

模拟电路基础与常用元器件

目录

第1章 电学基础.....	3
1.1 基础概念.....	3
1.1.1 电流.....	3
1.1.2 电压.....	4
1.1.3 电阻.....	4
1.1.4 电路.....	5
1.1.5 直流电和交流电.....	7
1.1.6 弱电和强电.....	7
1.1.7 家庭电路.....	8
1.2 常用定律.....	9
1.2.1 欧姆定律.....	9
1.2.2 功率计算.....	9
1.2.3 焦耳定律.....	9
1.2.4 串联电路和并联电路.....	10
第2章 常见电子元器件.....	11
2.1 电路仿真软件.....	11
2.2 电阻器.....	11
2.2.1 电阻的参数.....	12
2.2.2 固定电阻.....	13
2.2.3 可变电阻.....	15
2.2.4 特种电阻.....	16
2.2.5 电阻的阻值识别.....	18
2.3 电容器.....	21
2.3.1 电容的参数.....	23
2.3.2 固定电容.....	23
2.3.3 可变电容.....	25
2.3.4 超级电容.....	26
2.3.5 电容的容量识别.....	26
2.4 电感器.....	28
2.4.1 电感的参数.....	29
2.4.2 常见电感.....	29
2.4.3 电感的大小识别.....	30
2.5 磁珠.....	31
2.6 继电器.....	31
2.7 保险丝.....	33
2.8 接插件.....	35
2.9 蜂鸣器.....	39
2.10 晶振（XTAL）.....	41
2.11 电池.....	42
2.12 稳压电源芯片.....	44
2.13 万用表.....	46
第3章 模拟电路基础.....	51
3.1 模拟电路概述.....	51
3.2 半导体器件基本原理.....	51
3.2.1 二极管.....	51

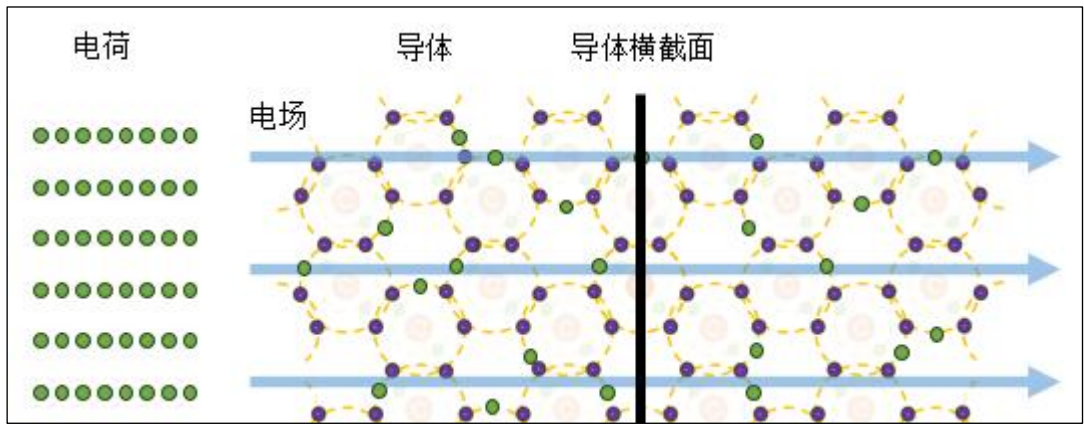
3.2.2 稳压二极管.....	54
3.2.3 晶体管（三极管）.....	55
3.2.4 场效应管（MOS 管）.....	58
3.3 模拟电路案例.....	60
3.3.1 光感灯.....	60
第 4 章 典型电路实践.....	62
4.1 电阻.....	62
4.1.1 压敏电阻.....	62
4.1.2 上拉电阻.....	63
4.1.3 下拉电阻.....	64
4.1.4 限流电阻.....	64
4.1.5 零欧姆电阻.....	66
4.2 电容.....	67
4.2.1 滤波.....	67
4.2.2 耦合电容.....	68
4.2.3 旁路电容.....	68
第 5 章 附录.....	69
5.1 常用电气符号.....	69
5.2 稳压电源使用.....	69
5.3 示波器使用.....	70

第 1 章 电学基础

1.1 基础概念

1.1.1 电流

电流（Current）是电荷在单位时间内通过导体横截面的流动量。



对于金属导体来说，电流就是电子在电路中的移动。电流的单位是安培（A），1A代表1秒内有1库仑（电荷量单位，字母是C，1C是 6.242×10^{18} 个电子）电子通过导体横截面。

说明：

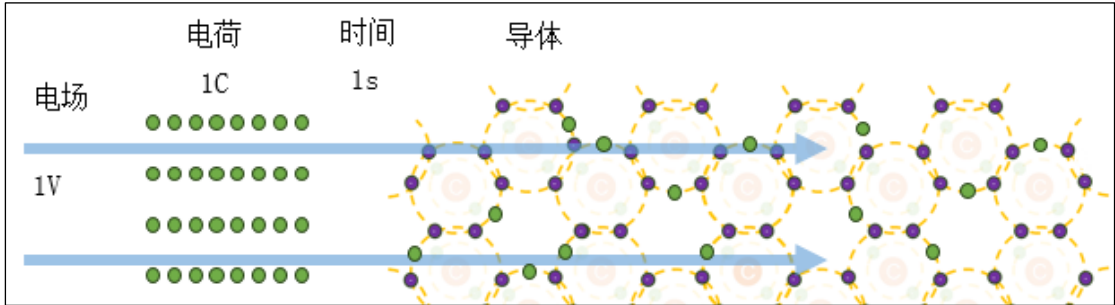
- 实际的电流方向是负电荷（电子）的移动方向。
- 电学上定义的电流方向是正电荷定向流动的方向。

电流的换算关系：1A=1000 毫安（mA），1mA=1000 微安（uA），1uA=1000 纳安（nA）

小资料 	
常见的电流	
计算器中电源的电流	约100 μ A
半导体收音机电源的电流	约50 mA
手电筒中的电流	约200 mA
家庭节能灯中的电流	约0.1 A
家用电冰箱的电流	约1 A
家用空调器的电流	约5 A
雷电电流	可达 2×10^5 A

1.1.2 电压

电压（Voltage）是电场施加在电荷上的力量，使其在电路中移动的能量。它也被称为电势差。



电压的单位是伏特（V），1伏特代表电场对1C电荷做1焦耳功（ $1V \cdot 1A \cdot 1s = 1J$ ）。电压的换算关系： $1kV = 1000V$ ， $1V = 1000mV$ ， $1mV = 1000\mu V$ 。

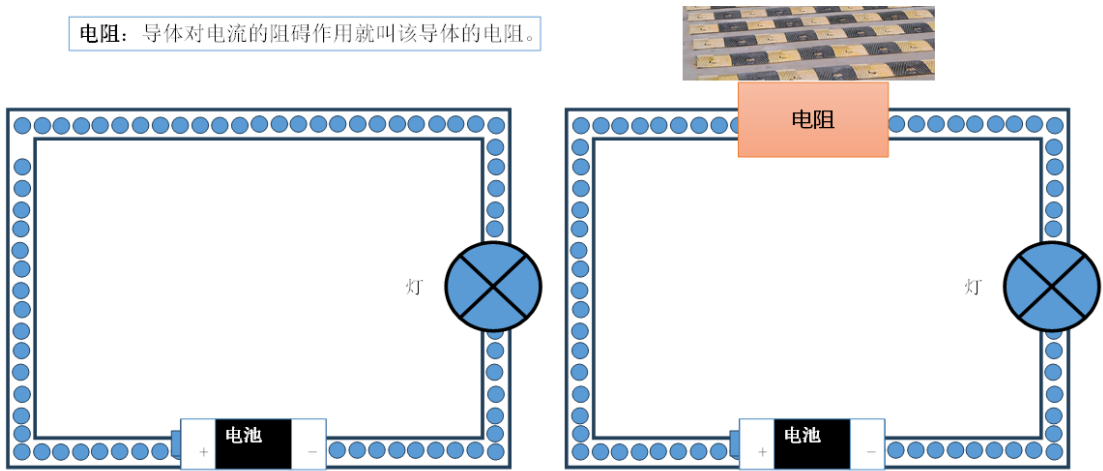
小资料

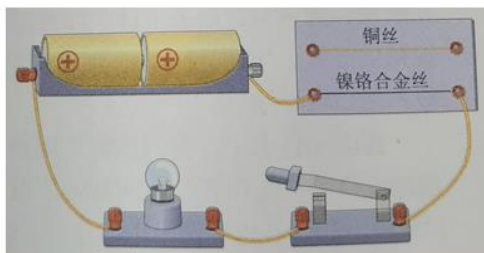
常见的电压/V

维持人体生物电流	约 10^{-3}	手机电池	3.7
干电池	1.5	家庭电路	220
电子手表用氧化银电池	1.5	无轨电车电源	550~600
铅蓄电池	2	闪电时云层间	可达 10^6

1.1.3 电阻

电阻：导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。可以用下图形象的表示。





如果在上述实验电路中接入电流表，可以看到：当铜丝接入电路时，小灯泡较明亮；当把镍铬合金丝接入电路时，小灯泡较暗。由此可知，在相同的电压下，通过铜丝的电流比通过镍铬合金丝的电流大。那么，为什么会有这种差别呢？

原来，导体虽然容易导电，但是对电流也有一定的阻碍作用。在相同的电压下，通过铜丝的电流较大，表明铜丝对电流的阻碍作用较小；通过镍铬合金丝的电流较小，表明镍铬合金丝对电流的阻碍作用较大。

不同材料在导电性能上的排序，从上到下依次减弱。

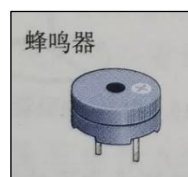
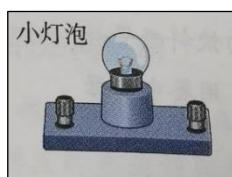
在物理学中，用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大，表示导体对电流的阻碍作用越大。导体的电阻通常用字母 R 表示，单位是欧姆，简称欧，符号是 Ω 。

电阻的单位换算： $1\text{K}\Omega=1000\Omega=10^3\Omega$ ， $1\text{M}\Omega=1000000\Omega=10^6\Omega$

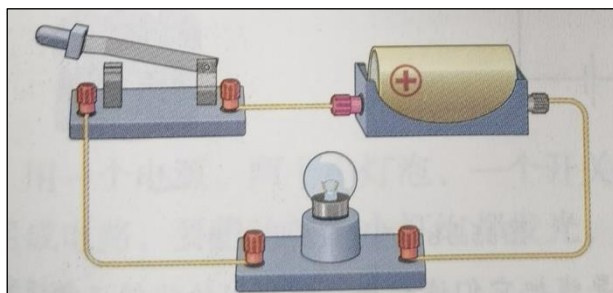
1.1.4 电路

1) 电路的构成

物理学中将电池这类提供电能的装置叫做电源，将灯泡、电动机、蜂鸣器等这类消耗电能的装置叫做用电器。



电源、用电器，再加上导线，往往还有开关，组成了电流可以流过的路径——电路。



只有电路闭合时，电路中才有电流。

2) 电路图

画图时，如果把电源、用电器等元件原样画出，既麻烦又不清楚。为了方便研究，人们通常用图形符号来表示这些元件。



3) 通路、断路、短路

人们把正常接通的电路，即电器能够工作的电路叫做**通路**。

电路中如果某处被切断，电路中就不会有电流流过，这种情况叫做**断路**。

直接用导线将电源的正、负极连接起来，这种情况叫做**短路**。

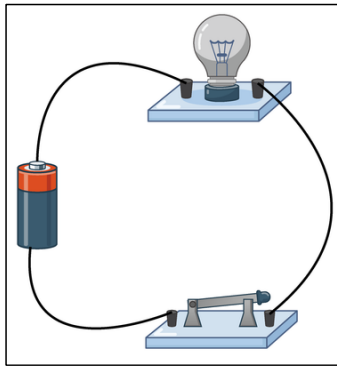


图 通路

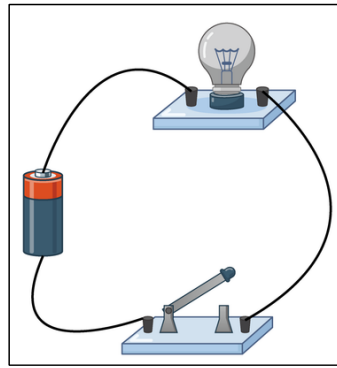


图 断路

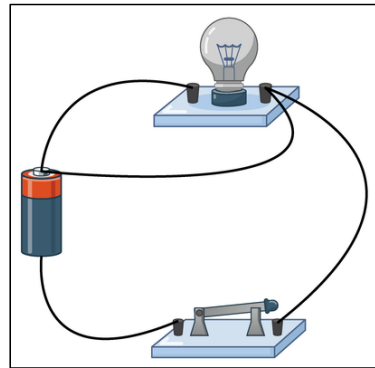
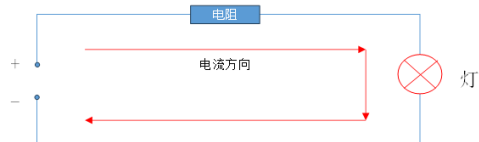
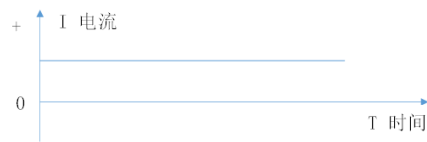


图 短路

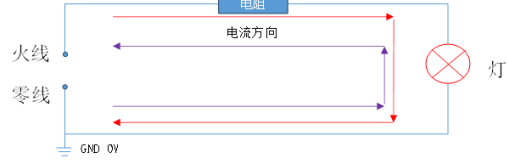
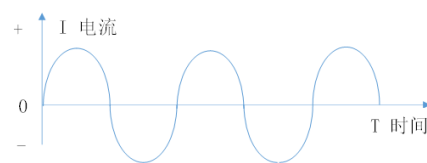
1.1.5 直流电和交流电

电流大小和方向都不变的电流称为**直流电**，电流大小或方向随时间做周期性变化的电流称为**交流电**。

- **直流电**：有固定的正极和负极。电流一直是从正极流向负极。通常以弱电为主。比如：干电池、锂电池、电平、蓄电池、光伏发电板等。



- **交流电**：电流的大小或方向，随着时间的变化而交替变化。通常以大功率电器为主。比如：220V的家用电源。频率是50Hz的正弦波交流电。交流电有火线和零线之分，但没有正负之分。零线是接地的，电压始终是0V。



1.1.6 弱电和强电

弱电一般电压较低，国家规定的安全电压是**交流 36V 以下**、**直流 24V 以下**。弱电通常用于直流电路（3.3V、5V、12V）、音频和视频线路、网络线路、电话线等。**弱电常用于信号传递。**



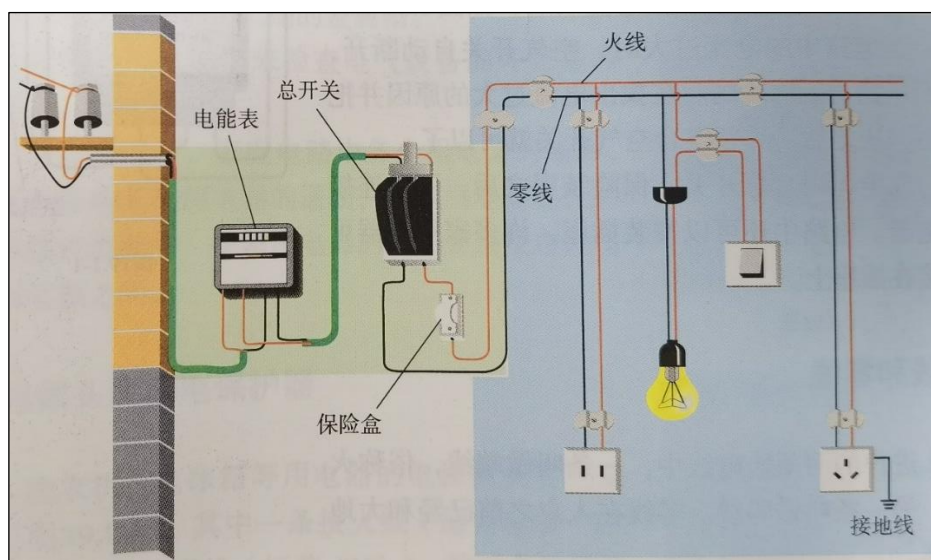
强电一般电压较高，比如，**220V 的家用电**，**1000 多伏及以上的高压电**。**强电常用于传递能量。**



同学们一定要注意用电安全。一般弱电平台用手直接触摸不会造成人身危险，最多静电击穿元器件挂掉；但是强电平台一定不能用手直接触摸，会有生命危险!!!

1.1.7 家庭电路

我国家庭电路的电压是 220V。



上图是比较简单的家庭电路示意图，由两根进户线、电能表、总开关、保险装置、用电器、导线等组成。输电线进户后首先接到电能表上，电能表用来显示所消耗的电能。接下来是全局用电的总开关。当家庭电路需要修理时，必须断开总开关，这时室内全部电路与外面的输电线分离，可以保证施工人员的安全。

总开关后面是保险装置。熔丝（俗称保险丝）是简易保险装置，装在保险盒内。电流过大时熔丝会熔化，切断电路，对用电器起到保护作用。

现在新建居民楼电路中的保险装置一般采用空气开关，空气开关安装在电能表后，当电路中的电流过大时，空气开关自动断开，切断电路，俗称跳闸。

1.2 常用定律

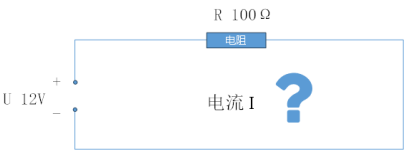
1.2.1 欧姆定律

欧姆定律是电阻不变的情况下，电压和电流成正比。具体公式如下所示：

$$I = \frac{U}{R}$$

I 电流 单位：安培A
U 电压 单位：伏特V
R 电阻 单位：欧姆Ω

例如：电路中一个电阻R的阻值为100Ω，电源的电压为U=12V，那么通过这个电阻的电流I是多少？



$$\text{电流 } I = U / R = 12 / 100 = 0.12 \text{ A (安培)}$$

1.2.2 功率计算

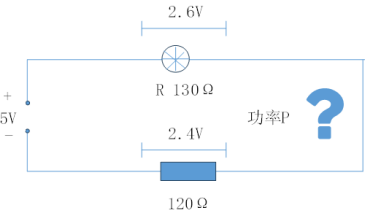
电功率：指电流在单位时间内做的功，是用来表示消耗电能的快慢的物理量。

电路中元器件的工作功率计算公式如下：

$$P = U * I$$

U：伏特（V）
I：安培（A）
P：瓦特（W）（KW）

例如，一个小风扇工作时两端电压为2.6v，工作电流为0.02A，那么小风扇工作时的总功率是多少？



$$P = U * I = 2.6 \text{ V} * 0.02 \text{ A} = 0.052 \text{ W}$$

1.2.3 焦耳定律

焦耳定律：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比。

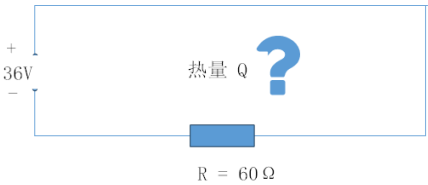
公式如下：

$$Q = I^2 * R * t$$

I：安培（A）
R：欧姆（Ω）
t：时间（s）
 $p = I^2 * R$ ：功率（W）
Q：能量（J）

电路通过导体时，如果电能全部转化为内能，而没有同时转化为其他形式的能量，那么电流产生的热量Q就等于消耗的电能W，即Q=W=UIt。

例如，一根60Ω的电阻丝接在36V的电源两端，在5min内共产生多少热量。



$$I = U / R = 36 \text{ V} / 60 \Omega = 0.6 \text{ A}$$

$$P = I * I * R * t = 0.6 \text{ A} * 0.6 \text{ A} * 60 \Omega * 5 * 60 \text{ s} = 6480 \text{ J}$$

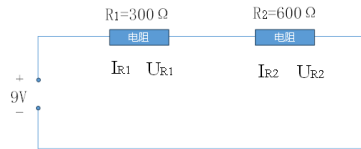
1.2.4 串联电路和并联电路

串联电路中，**电流关系**： $I_{\text{总}} = I_{R1} = I_{R2}$

串联电路中，**电阻关系**： $R_{\text{总}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$

串联电路中，**电压关系**： $U_{\text{总}} = U_{R1} + U_{R2} + \dots + U_{Rn}$ ； $U_{R1} = R_1 * I$ ； $U_{R2} = R_2 * I$ ；

例如1，电路中电压9V，串联的两个电阻阻值分别是300欧和600欧，求电路中的总电流是多少？求每个电阻两边的电压是多少？



$$\text{总电流 } I = 9V / (300 + 600) \Omega = 0.01A$$

$$\text{电阻 } R_1 \text{ 两端电压 } V_{R1} = 300\Omega * 0.01A = 3V$$

$$\text{电阻 } R_2 \text{ 两端电压 } V_{R2} = 600\Omega * 0.01A = 6V$$

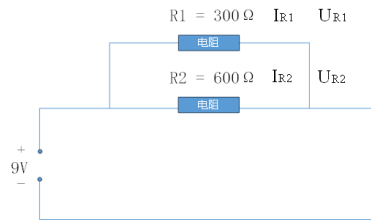
串联电路是分压电路：3V + 6V = 9V

并联电路中，**电流关系**： $I_{\text{总}} = I_{R1} + I_{R2}$

并联电路中，**电阻关系**： $1/R_{\text{总}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_n$ ，两个电阻 $R_{\text{总}} = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$

并联电路中，**电压关系**： $U_{\text{总}} = U_{R1} = U_{R2} = \dots = U_{Rn}$ ；

例如1，电路中电压9V，并联的两个电阻阻值分别是300欧和600欧，求电路中的总电流是多少？求每个电路支路的电流是多少？



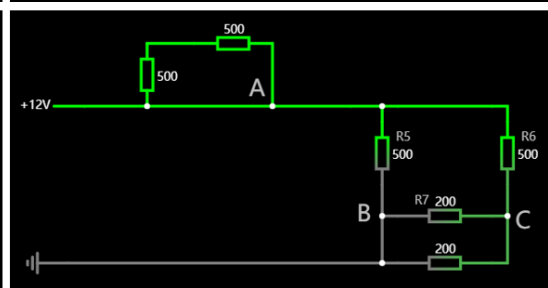
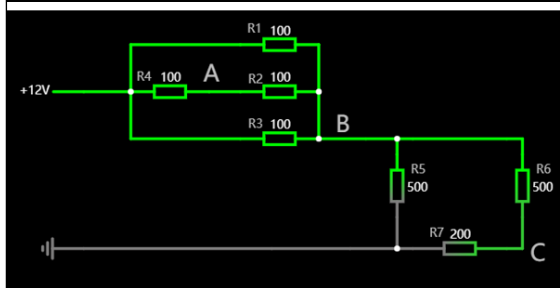
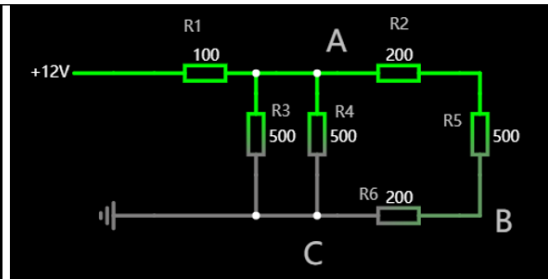
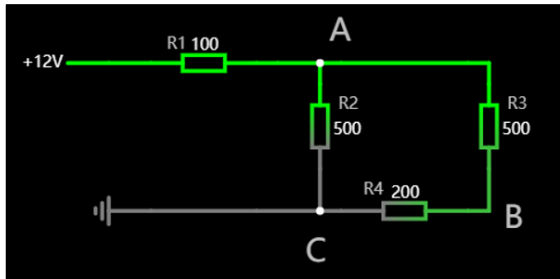
$$I_{R1} = 9V / 300\Omega = 0.03A$$

$$I_{R2} = 9V / 600\Omega = 0.015A$$

$$\text{总电流 } I_{\text{总}} = I_{R1} + I_{R2} = 0.03A + 0.015A = 0.045A$$

并联电路是分流电路：总电流等于各支路电流的和。

计算如下电路中，A、B、C点的电压。

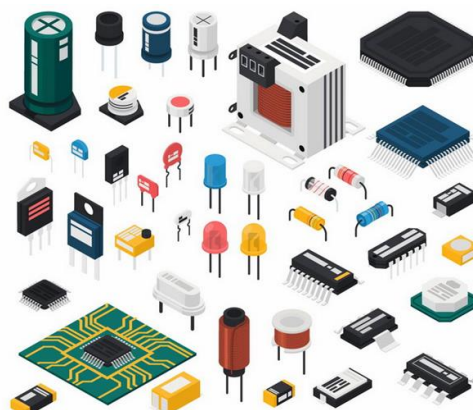


第 2 章 常见电子元器件

电子元器件按照封装不同，又分为**插件式**和**贴片式**。

插件元器件是指通过引脚插入电路板的元器件。它们通常有长而粗的引脚，用于插入电路板上的孔洞中。插件元器件的引脚可以通过焊接或卡扣等方式与电路板连接。

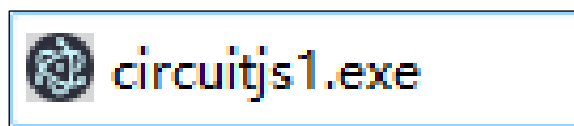
贴片元器件是指直接焊接在电路板表面的元器件。它们通常采用平面的外观，没有长而粗的引脚。贴片元器件的焊接是通过将元器件的焊盘与电路板上的焊盘相连接来实现的。



2.1 电路仿真软件

在学习电子元器件之前，介绍一款模拟电路仿真软件——CircuitJS，这是一款运行在 JS 环境的电路仿真软件，轻量级，适合初学者了解电路原理。软件是绿色的，解压即可使用。

- (1) 项目地址: <https://github.com/SEVA77/circuitjs1>
- (2) 下载页面: <https://github.com/SEVA77/circuitjs1/releases>
- (3) 打开软件后，双击 circuitjs1.exe。

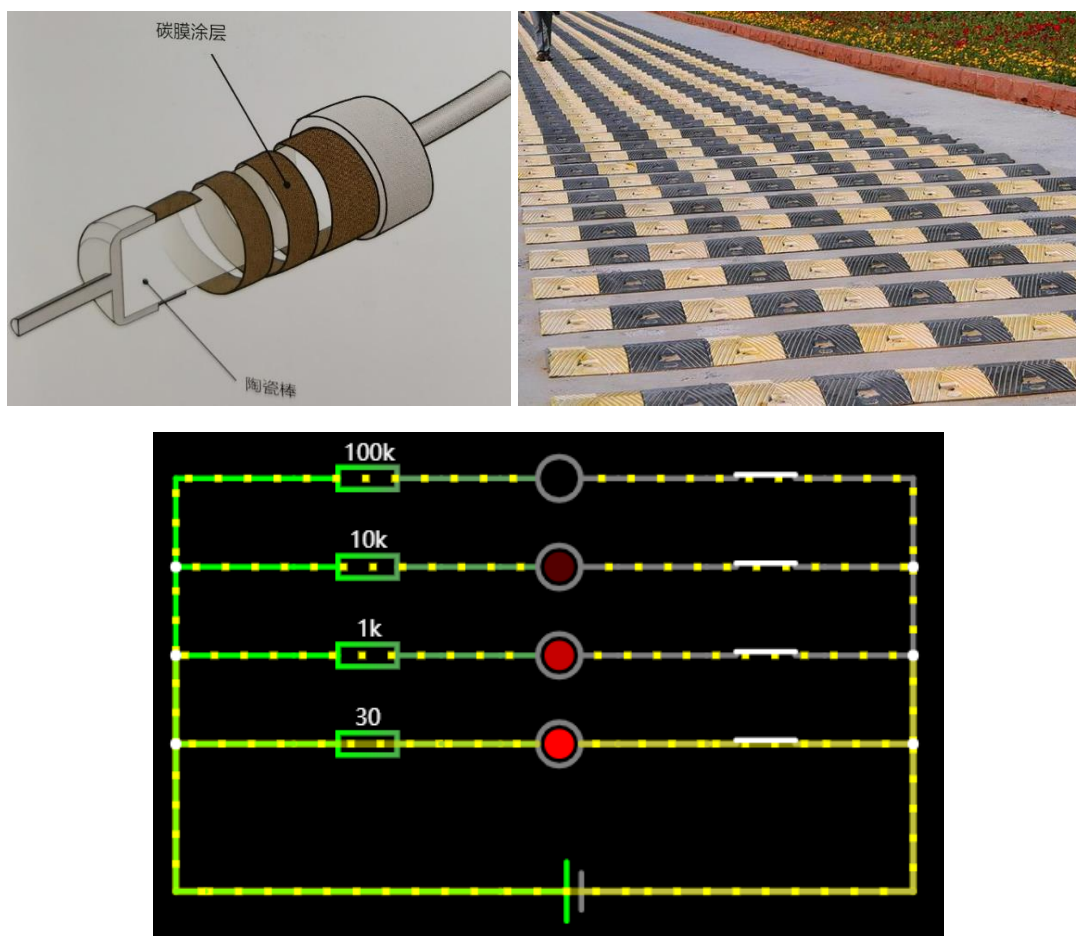


- (4) 如果能够看到如下页面，就代表软件安装成功了。



2.2 电阻器

电阻器是产生电阻的元器件。主要作用是阻碍导体中电流的流动。碳膜电阻内部结构图，如下图所示。



2.2.1 电阻的参数

我们在生产环境中了解电阻时，需要重点关注如下几个参数：

1) 阻值

电阻的阻值越大，表示阻碍电流的能力越强。反之，电阻阻值越小，表示阻碍电流的能力越弱。我们需要根据实际电路的需要去选择合适阻值的电阻。

2) 功率

电阻器的额定功率：指电阻在正常气候条件下（如大气压、环境温度等），长时间连续安全工作可耗散或可承受的最大功率。例如电阻功率是 $1/4W$ ，电阻阻值是 $1k$ ，那么根据公式 $P=I^2R \Rightarrow 0.25W = I^2 * 1000 \Omega \Rightarrow I=0.015A=15mA$ ，通过该电阻的电流长时间操作 $15mA$ ，电阻容易损坏。

3) 精度

一般情况下，电阻的精度一般有 1% 和 5% ，精密的要 0.1% 等。精度越高，价格越贵。 0.1% 的价格大约是 1% 的十倍， 1% 的价格大约是 5% 的 1.3 倍。

2.2.2 固定电阻

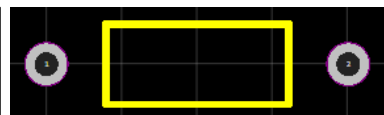
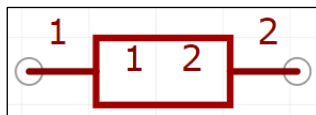
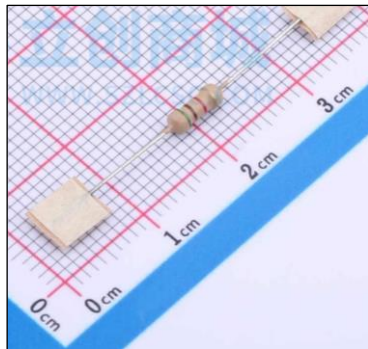
一般电路用的电阻都是固定电阻，这一类电阻也是我们生活中最常见的。按照生产工艺大概可以分为以下几类。

1) 碳膜电阻

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/3140120.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



C2896864_插件电阻_CR1-4W-5K1±!

(4) 应用场景

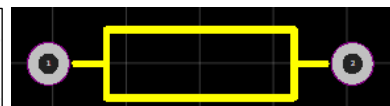
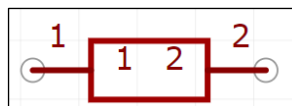
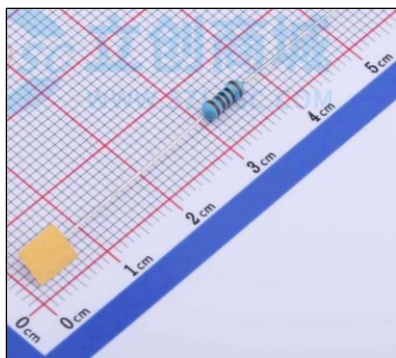
碳膜电阻主要用于家用电器等民用领域。

2) 金属膜电阻

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/754322.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



C713997_插件电阻_MF1-4W-1KΩ±

(4) 应用场景

金属膜电阻精度较高，一般多用于精密仪器或医疗设备等领域。

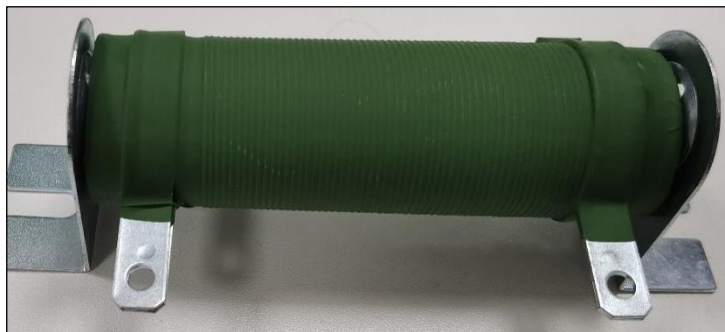
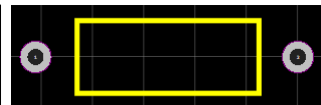
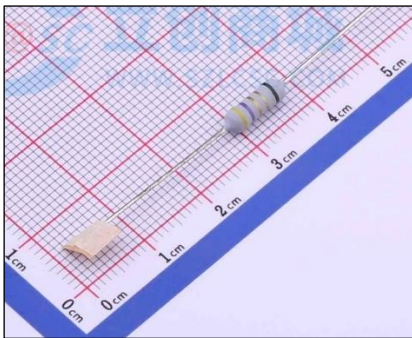
3) 线绕电阻

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/631181.html>

<https://item.szlcsc.com/3236618.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



C601751_插件电阻_KNP1-2W-4Ω7



C2936089_铝壳-瓷管电阻_RX24-50

(4) 应用场景

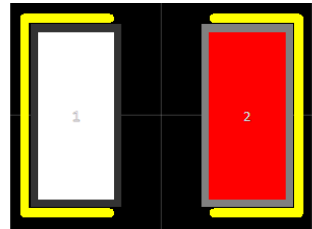
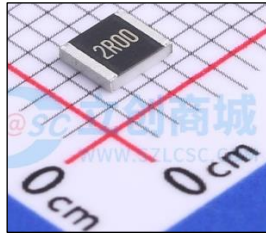
线绕电阻就是由金属丝紧密绕在一个非导电的陶瓷、玻璃或塑料芯子上制成。这些电阻的主要特点是它们能承受较高的功率（例如 5w，10w，20w），具有非常低的温度系数，且提供高度的精度和稳定性，常用于高功率，过载保护或者环境恶劣的场合。由于这类电阻电感较高，对于高频响应非常差，不能用于高频场合。

4) 厚膜电阻

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/650544.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



C620673_贴片电阻_1210W2F20011

(4) 应用场景

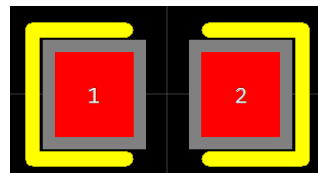
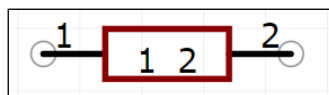
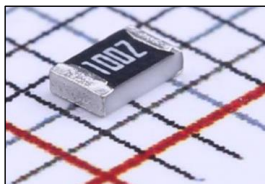
厚膜电阻成本较低，**精度不高**，所以广泛应用于主流电子产品；

5) 薄膜电阻

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/112001.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



C110775_贴片电阻_RT0805BRD07'

(4) 应用场景

薄膜电阻成本更高，**精度也更高**，更多的应用于精密仪器，军工航空等高精度要求场合。

2.2.3 可变电阻

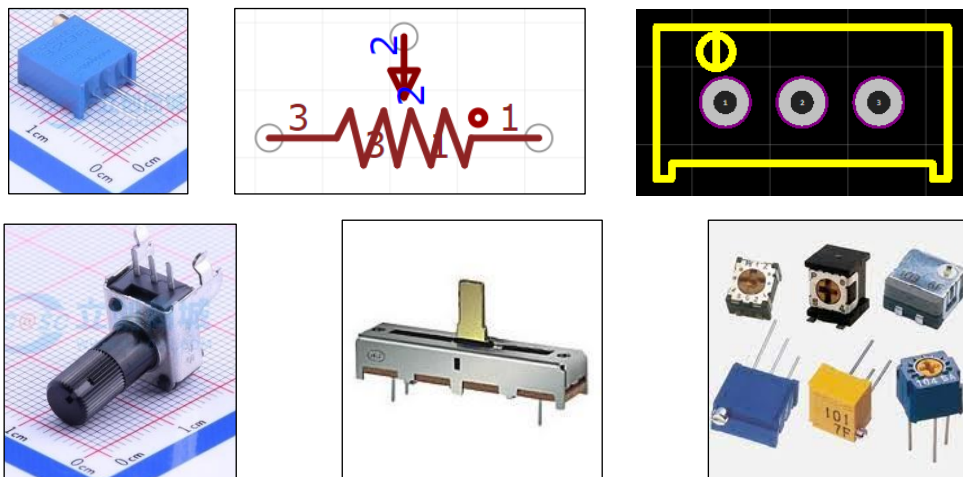
可变电阻的生产工艺和固定电阻类似，主要是薄膜电阻，金属膜电阻和线绕电阻，相

比于固定电阻，主要是多了一个调节电阻的指针，常见的封装类型有旋转式电位器，滑动式电位器，微调电位器，多转电位器等，如下图：

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/120223.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



**C118954_可调电
阻-电位器_3296W-**

(4) 应用场景

可变电阻一般用于家庭、商业、舞台灯光等场景中，通过控制电阻的阻值来调节灯光的亮度和颜色。

2.2.4 特种电阻

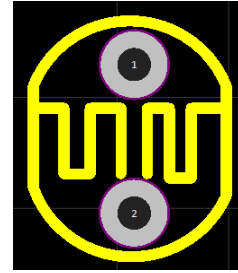
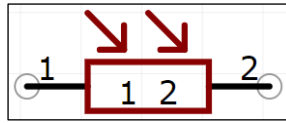
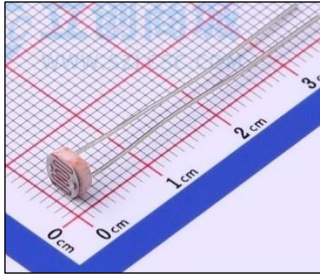
1) 光敏电阻

光敏电阻工作原理：光敏电阻随着光照强度的增加，阻值降低。一般用在光线检测、照明控制、报警系统等场合。

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/10620.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



C10081_光敏电阻_
GL5528(10-20)_规

参数表					光照时电阻	无光照时电阻
型号	耐压	最大功率	环境温度	中心波长	亮电阻	暗电阻
GL5516	150V	90MW	-30-70 C	540NM	5-10K	0.2M
GL5528	150V	90MW	-30-70 C	540NM	8-20K	1M
GL5537	150V	90MW	-30-70 C	540NM	20-50K	5M
GL5539	150V	90MW	-30-70 C	540NM	30-90K	10M
GL5549	150V	90MW	-30-70 C	540NM	80-150K	20M

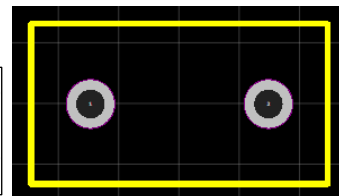
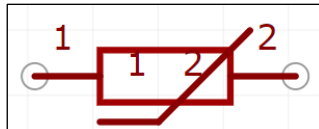
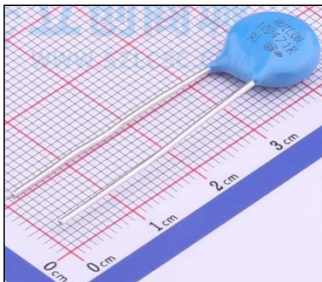
2) 压敏电阻

压敏电阻工作原理：压敏电阻两端电压超过额定电压时，阻值降低。一般用在吸收过电压、浪涌保护和雷击保护等场合。

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/9271.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



C8760_压敏电阻_1
0D471K_规格书_RI

Electrical Characteristics										
Type Number		Maximum Allowable Voltage		压敏电压	最大限制电压		Withstanding Surge Current		Maximum Energy (10/1000μs)	
				Varistor Voltage	Maximum Clamping Voltage					
Standard	High Surge	V _{AC} (V)	V _{DC} (V)	V _{1mA} (V)	I _P (A)	V _C (V)	I(A) Standard	I(A) High Surge	(J) Standard	(J) High Surge
10D180K	10D180KJ	11	14	18(15~21.6)	5	36	500	1000	2.1	3.0
10D220K	10D220KJ	14	18	22(19.5~26)	5	43	500	1000	2.5	5.0
10D270K	10D270KJ	17	22	27(24~30)	5	53	500	1000	3.0	6.0

10D180K=》10 表示直径单位毫米，D 表示圆形，S 表示方形。

180=》前两位是有效数字 18，最后一位表示 0 的个数，所以压敏电压就是 18V。

K=》表示误差±10%。

Maximum Allowable Voltage: 最大允许电压。

Varistor Voltage: 压敏电压。

Maximum Clamping Voltage: 最大限制电压。

2.2.5 电阻的阻值识别

1) 直标法

直标法就是将电阻器的类别、标称阻值、允许偏差及额定功率等直接标注在电阻器的外表面上。



图 1

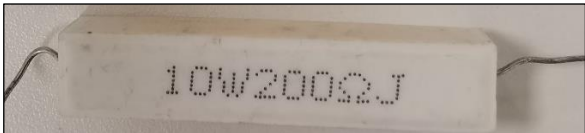


图 2

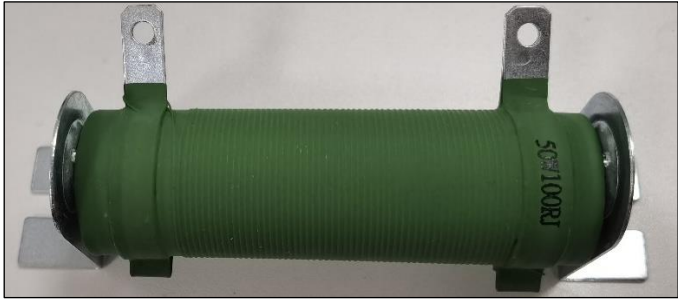


图 3

图 1 表示标称阻值 4Ω，误差 J=±5%，RX 表示绕线电阻，24 是型号。

图 2 表示标称阻值 200 Ω，误差 J=±5%。

图 3 表示标称阻值 100Ω，误差 J=±5%。

一般地，精度代号 A=±0.05%、B=±0.1%、C=±0.25%、D=±0.5%、F=±1%、G=±2%、J=±5%、K=±10%、M=±20%。

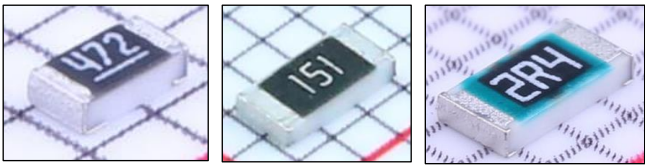
直标法标称电阻值的单位符号如下表。

文字符号	单位及进位数	文字符号	单位及进位数
R	Ω (10^0)	M	$M\Omega$ ($10^6\Omega$)
k	$k\Omega$ ($10^3\Omega$)		

2) 两位有效数字电阻读法

两位有效数字电阻读法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值，一般用于±5%精度的电阻。它的前2有效数字，第3位表示在有效数字后面所加“0”的个数，这一位不会出现字母。其中R表示小数点。

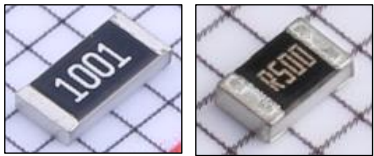
例如：“472”表示“4700 Ω ”，“151”表示“150 Ω ”。如果是小数.则用“R”表示“小数点”.并占用一位有效数字，其余两位是有效数字。例如：“2R4”表示“2.4 Ω ”，“R15”表示“0.15 Ω ”。



3) 三位有效数字电阻读法

三位有效数字电阻读法就是在电阻体上用四位数字来标明其阻值，一般用于±1%精度的电阻。它的前3位为有效数字，第4位表示在有效数字后面所加“0”的个数，这一位不会出现字母。其中R表示小数点。

例如：“1001”表示 1000 Ω 。R500 表示，0.5 Ω (500m Ω)。



4) 精密电阻读法

精密电阻读法是由两位数字加一位字母表示，一般用于为±0.1%精度的电阻，例如：01B 等。

精密电阻阻值对照表：

代号	数值	代号	数值	代号	数值	代号	数值
01	100	25	178	49	316	73	562
02	102	26	182	50	324	74	576
03	105	27	187	51	332	75	590
04	107	28	191	52	340	76	604
05	110	29	196	53	348	77	619

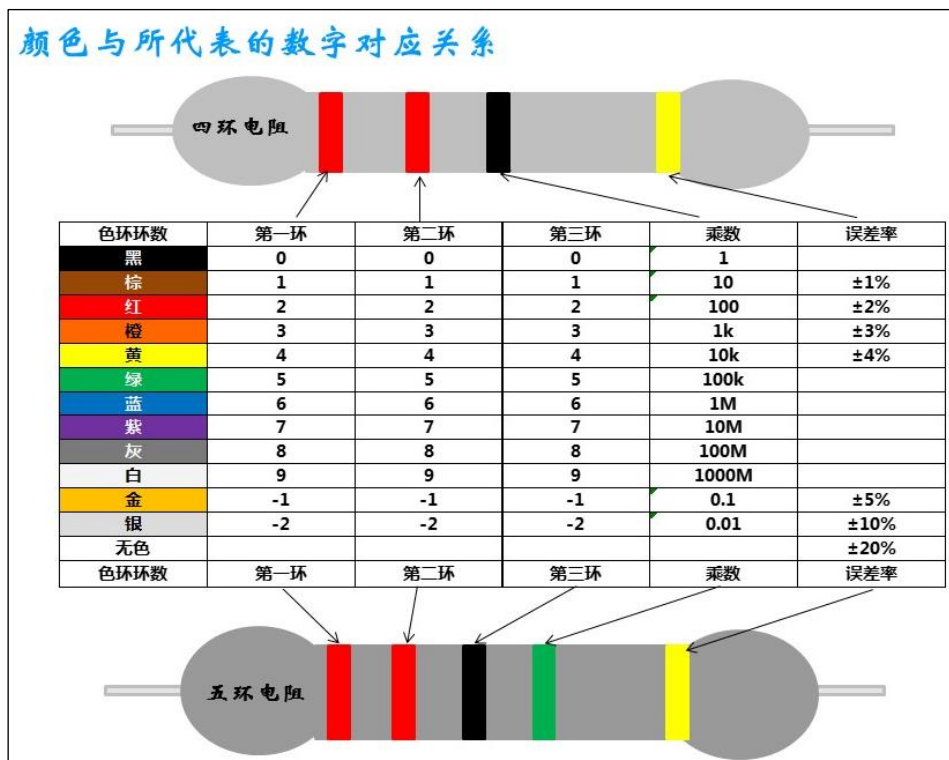
06	113	30	200	54	357	78	634
07	115	31	205	55	365	79	649
08	118	32	210	56	374	80	665
09	121	33	215	57	383	81	681
10	124	34	221	58	392	82	698
11	127	35	226	59	402	83	715
12	130	36	232	60	412	84	732
13	133	37	237	61	422	85	750
14	137	38	243	62	432	86	768
15	140	39	249	63	442	87	787
16	143	40	255	64	453	88	806
17	147	41	261	65	464	89	825
18	150	42	267	66	475	90	845
19	154	43	274	67	487	91	866
20	158	44	280	68	499	92	887
21	162	45	287	69	511	93	909
22	165	46	294	70	523	94	931
23	169	47	301	71	536	95	953
24	174	48	309	72	549	96	976
Y=10 ⁻²		X=10 ⁻¹		A=10 ⁰		B=10 ¹	
C=10 ²		D=10 ³		E=10 ⁴		F=10 ⁵	

例如，01B 表示 $100 \times 10 = 1000 \Omega$ 。



5) 色环法

电阻色环法的原理是，通过在电阻的体表涂上不同颜色的环带来表示电阻的阻值和精度。一般来说，电阻器上会有4个或5个色环，每个色环代表一个数字或一个特定的系数。根据色环的位置和颜色可以确定电阻的阻值和精度。

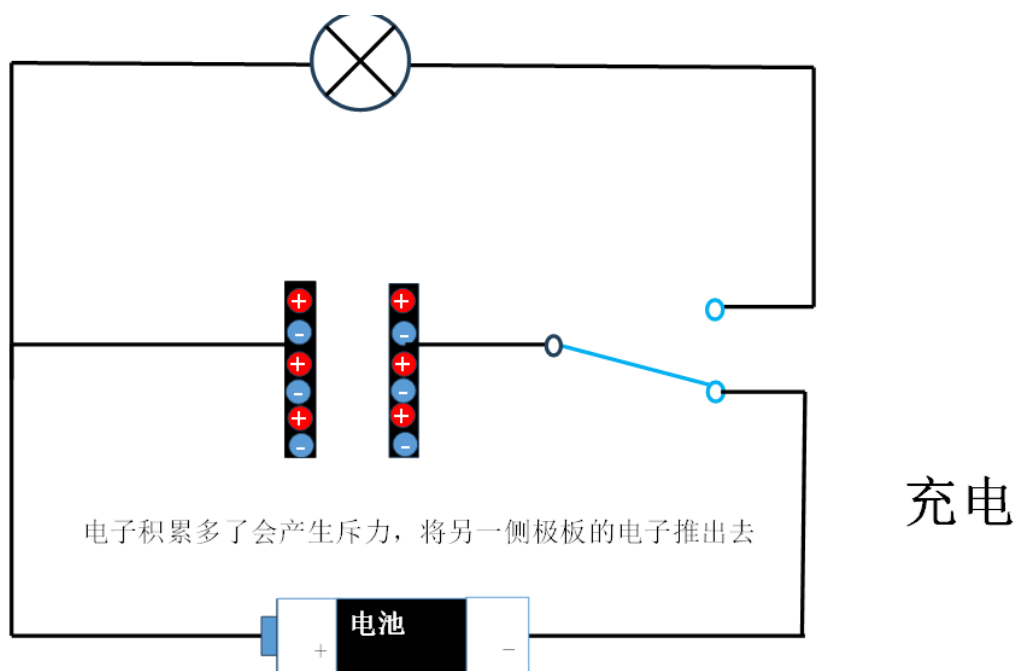


四环电阻的阻值： $22 \times 1 \pm 4\% \Omega$ 。

五环电阻的阻值： $220 \times 100k \pm 4\%$ 。

注意：电阻阻值直接用万用表测量即可。一般很少读色环。

2.3 电容器



电容，顾名思义，就是电荷的容器，单位为法（F），1F 代表升压 1V 可以储存 1C 电

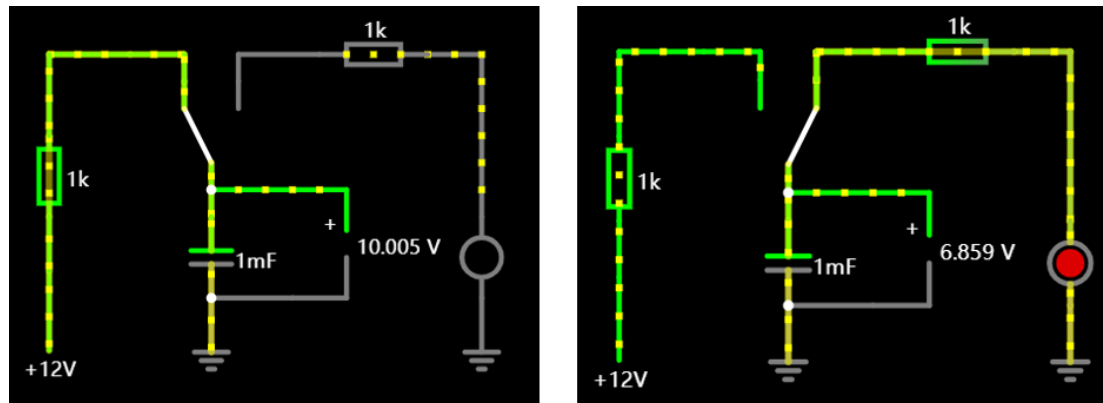
量。F 这个单位比较大，我们通常用 mF 或者 uF 作为单位使用。

1 法拉 = 10^3 毫法 (mF) = 10^6 微法 (uF) = 10^9 纳法 (nF) = 10^{12} 皮法 (pF)。

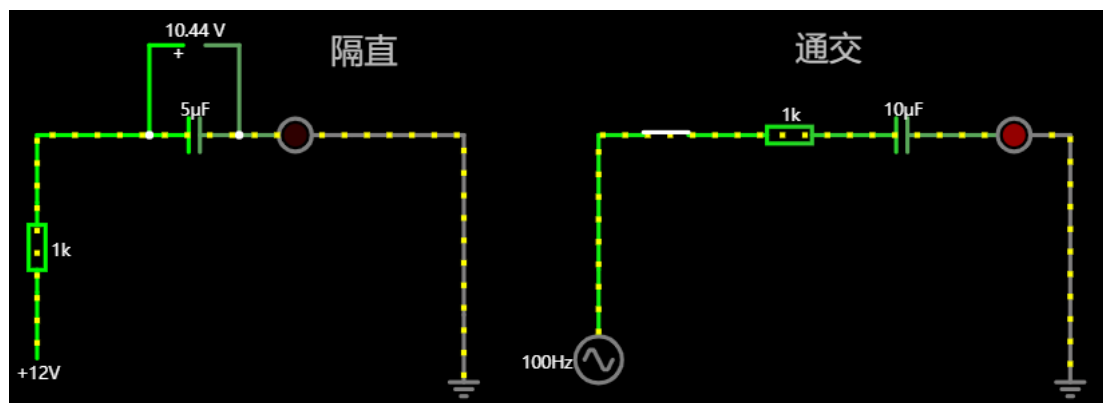
电容对交流信号的阻碍作用称为容抗，它与交流信号的频率和电容量有关。电容容抗 $X_C = 1/2\pi fC$ 。其中，f 表示电信号（指一定频率的交流电）的频率，C 表示电容器的容量。

电容的特性：主要是充电、放电、隔直、通交。

1) 电容储存电荷仿真



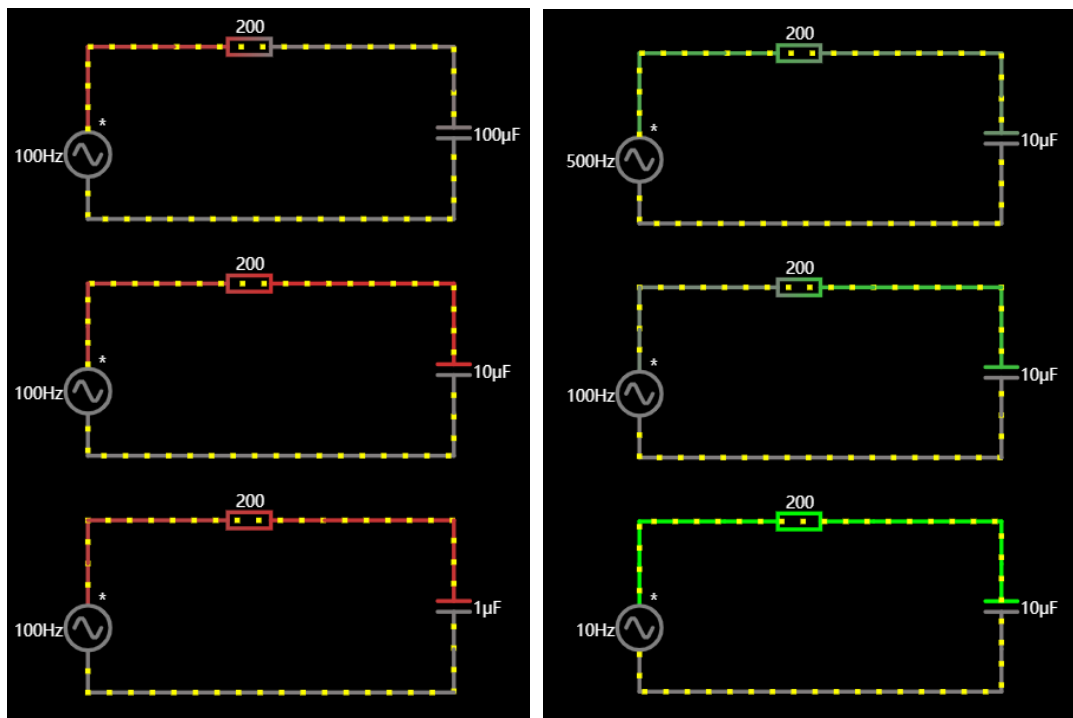
2) 电容隔直、通交仿真



3) 容量不同容抗对比 和 频率不同容抗对比

根据公式，电容容抗 $X_C = 1/2\pi fC$ ，信号频率不变的情况，电容容量越小，容抗越大。

根据公式，电容容抗 $X_C = 1/2\pi fC$ ，电容容量不变的情况，信号频率越小，容抗越大。



2.3.1 电容的参数

1) 电容的容量

电容容量的大小表示能贮存电能的大小。

2) 电容的耐压值

2.5V、4V、6.3V、10V、16V、20V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、250V、400V、600V、1000V 等一般使用过程中，我们最高只使用到 600V 的耐压值。而无极性的电容耐压值偏高，有极性的电容耐压值偏低。根据经验：标称耐压值越高，则电容的体积越大。

3) 电容的容差

电容的绝对容差是指电容器的实际容量与额定容量之间的差值。即 B: $\pm 0.1\text{pF}$ 、C: $\pm 0.25\text{pF}$ 、D: $\pm 0.5\text{pF}$ 、Y: $\pm 1\text{pF}$ 、A: $\pm 1.5\text{pF}$ 、V: $\pm 5\text{pF}$ 。

2.3.2 固定电容

无极性电容和有极性电容都可以看作固定电容，两者的主要差异是容量和对于电容两端极性要求不同。无极性电容对于两端极性没有要求，但一般容量较小，可以用于交流电。极性电容造价便宜，容量大，只能用于直流电场景。

固定电容按照工艺区分，电解电容（有极性）、瓷片电容，主要就是在价格和容量间做取舍。

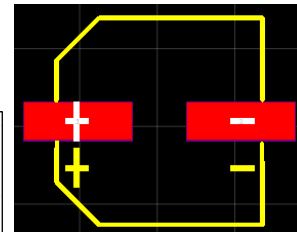
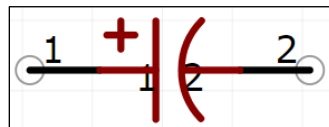
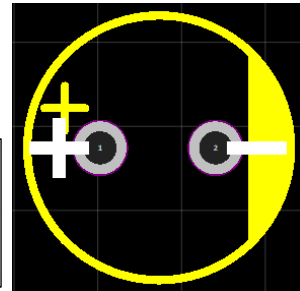
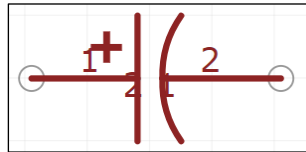
1) 电解电容

(1) 购买链接

直插电容: <https://item.szlcsc.com/505121.html>

贴片电容: <https://item.szlcsc.com/3062332.html>

(2) 实物图、原理图、封装



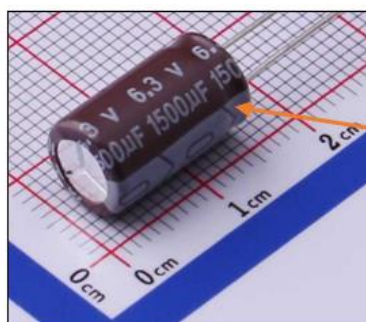
(3) 数据手册



C494545_直插铝 电解电容_SHW150 C2858856_贴片型 铝电解电容_RVT47

(4) 应用场景: 储能、滤波

(5) 电解电容的正负极识别



负极

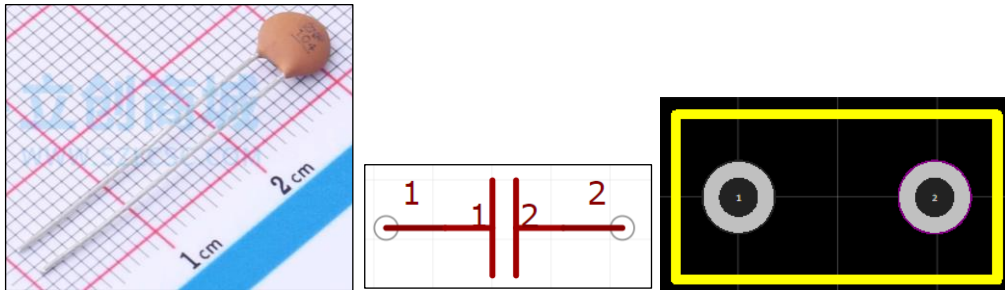


2) 瓷片电容

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/2990644.html>

(2) 实物、原理图、封装



(3) 数据手册



C2832506_直插瓷
片电容_CC1H104Z

2.3.3 可变电容

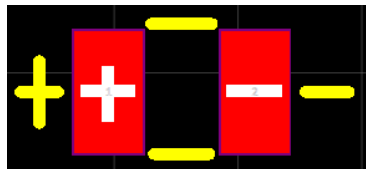
可变电容和固定电容工艺类似，但是一般有一个调节装置可以调节两个极片之间的相对面积，从而达到调节电容大小的目的。一般很少使用。



(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/178893.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



C167510_可调电
容_TZY2Z060AC01

2.3.4 超级电容

这是一种特殊的电容，介于传统电容器和电池之间，容量大，充电快，可以反复充放电，一般用于汽车领域、备用电源领域、风力发电领域等。比如：电路中电源突然断电，可以通过超级电容给后续电路瞬间提供电压，保证系统有时间切换到备用电源上。



2.3.5 电容的容量识别

电容 F 的单位容量非常大，所以我们看到的电容一般都是 mF、uF、nF、pF 的单位。

$$1\text{F}=10^3\text{mF}=10^6\text{uF}=10^9\text{nF}=10^{12}\text{pF}$$

1) 直接标注法

一般电解电容表面直接显示的容值就是实际的容值，例如 0.01uF、0.047uF、33pF、45pF。下图的电解电容容值为 1500uF。



2) 乘方数表示法

一般陶瓷电容用三位数字表示容值。它的首位和二位为有效数字，第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数。拼接完的容值单位是 pF。

$$100 \quad 10 \times 10^0 = 10\text{pF}$$

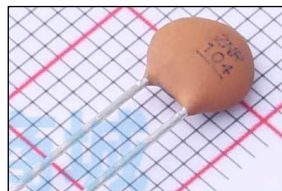
$$101 \quad 10 \times 10^1 = 100\text{pF}$$

$$102 \quad 10 \times 10^2 = 1000\text{pF} = 1\text{nF}$$

$$103 \quad 10 \times 10^3 = 10000\text{pF} = 10\text{nF}$$

$$104 \quad 10 \times 10^4 = 100000\text{pF} = 100\text{nF}$$

$$105 \quad 10 \times 10^5 = 1000000\text{pF} = 1000\text{nF} = 1\mu\text{F}$$



3) 字母表示法

这是国际电工会推荐标注的方法，使用的标注字母有 4 个，即 p、n、U、m，分别表示 pF、nF、uF、mF，用 2-4 个数字和 1 个字母表示电容量，字母前为容量的整数，字母后为容量的小数，如 1p5、4u7、3n9 分别表示 1.5pF、4.7uF、3.9nF。

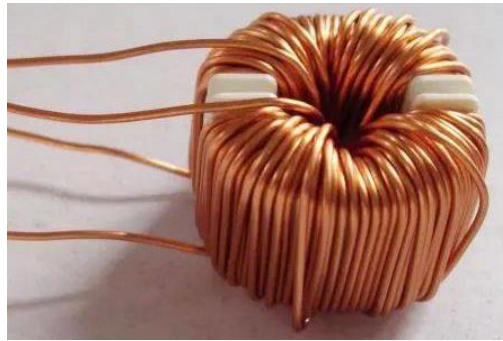
4) 贴片电解电容

贴片电解电容，上表示的数字就直接读取，单位是 uF。例如下图中的 470 表示 470uF。



2.4 电感器

电感是用一根具有绝缘外皮的铜丝缠绕几圈形成。

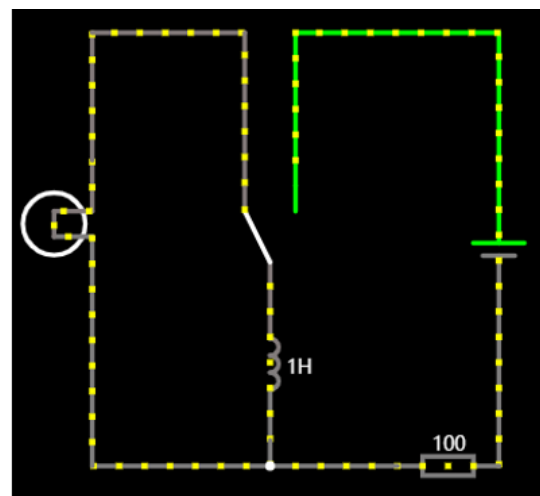
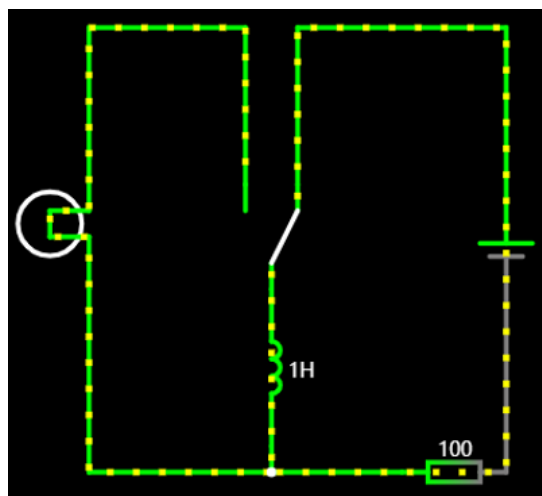


电感对直流电流没有阻碍作用，对交流电流阻碍作用大。电感的单位为亨（H），也是一个很大的单位，我们常用的电感级别都是 mH 或者 uH。电感的换算单位： $1\text{H} = 10^3\text{mH}$ ； $1\text{mH} = 10^3\text{uH}$ 。

对于嵌入式软件工程师了解电感的两个作用即可。

1) 电感储能

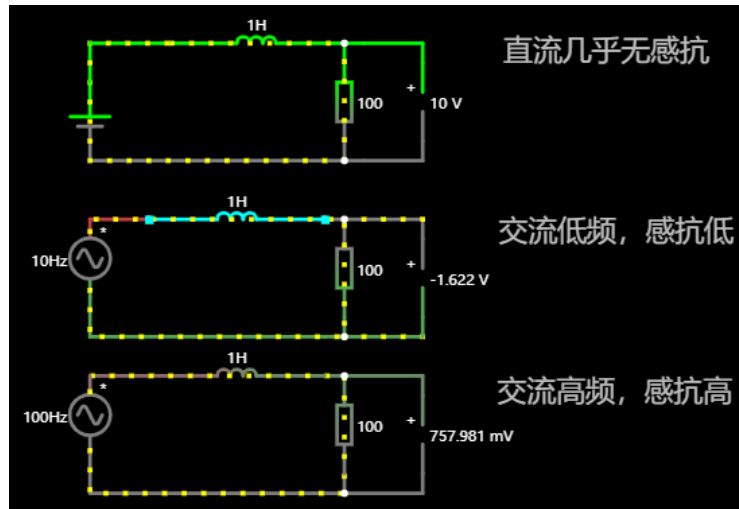
电感以磁场的方式储存电能。



2) 电感通直隔交

电感对直流电流的阻碍力几乎为 0（电感储能完毕之后），对交流电流的阻碍力较大，对交流电流的阻碍作用称为感抗，感抗与交流电的频率以及电感的感量有关，公式： $X_L = 2\pi fL$ 。其中 X_L 是电感的感抗， f 是通过电感交流电的频率， L 是电感的电感量。感抗是对交流电阻碍力的大小。

根据公式，**电感感抗** $X_L = 2\pi fL$ ，电感量不变的情况，信号频率越高，感抗越大。



2.4.1 电感的参数

1) 电感量

电感也具有储存能量（磁能）的作用，存储能力的大小称为感量，电感在电路中用 L 表示。电感的感量与线圈的面积，线圈的圈数，有无磁心有关。

2) 直流电阻

直流电阻（DCR）是指电感器金属导体中固有的电阻，可以将其理解为与电感器串联的电阻器。通常要求直流电阻的阻值尽可能的小。

3) 允许误差

允许偏差是指电感器上标称的电感量与实际电感的允许误差值。

电感的允许误差的七个等级对应误差范围分别是：1、J 允许误差为 $\pm 5\%$ ；2、K 允许误差为 $\pm 10\%$ ；3、L 允许误差为 $\pm 15\%$ ；4、M 允许误差为 $\pm 20\%$ ；5、P 允许误差为 $\pm 25\%$ ；6、N 允许误差为 $\pm 30\%$ ；MIN 允许误差为最小电感量。

2.4.2 常见电感

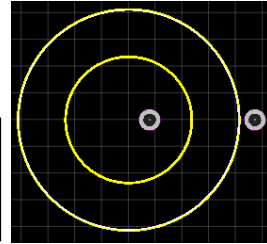
常见的电感工艺有磁环电感。

1) 磁环电感

（1）购买链接

<https://item.szlcsc.com/974868.html>

（2）实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



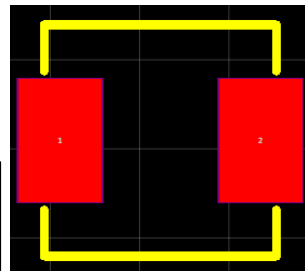
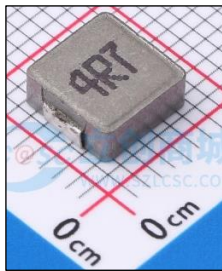
C908342_色环-插
件电感_SLT065125

2) 贴片电感

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/5869567.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



C5189748_贴片电
感_CYA0630-4.7uH

2.4.3 电感的大小识别

1) 数字和字母的混合标注法

(1) 电感量和允许误差采用三位数字和一位字母表示，前两位数字表示有效数字，第三位数字表示有效数字后几个 0（倍乘数）。

例如：201K（前面两位数字 20 是有效数字，第三位数 1 表示后面有 1 个 0；英文字母 K 表示误差为 $\pm 10\%$ ），表示 $200\mu\text{H} \pm 10\%$ 。

(2) 数字和“R”、“N”混合标注，常用于小功率电感（如一些贴片电感），如用“R”表示小数点是，电感量的单位通常为 μH 。如用“N”表示小数点，单位通常为 nH 。

例如：4R7J（R 表示小数点；英文字母 J 表示误差 $\pm 5\%$ ），表示 $4.7\mu\text{H} \pm 5\%$ 。

2.5 磁珠

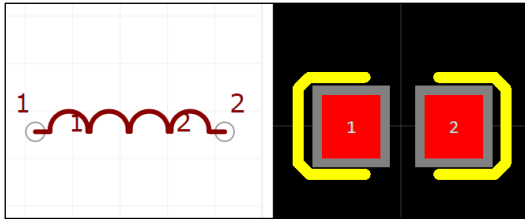
磁珠可以理解成是一个感量比较小的电感，直流电阻几乎为0，它对 **100MHz 以上** 的干扰信号具有一定的滤除作用。



➤ 为什么要用磁珠？

空气中的电磁波会对我们的直流电线产生影响使得电线上产生交流的杂波，使用磁珠可以滤除这些高频的杂波。

➤ 电器符号及封装



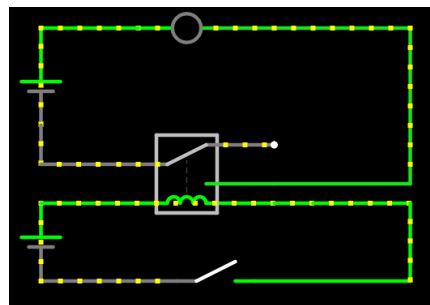
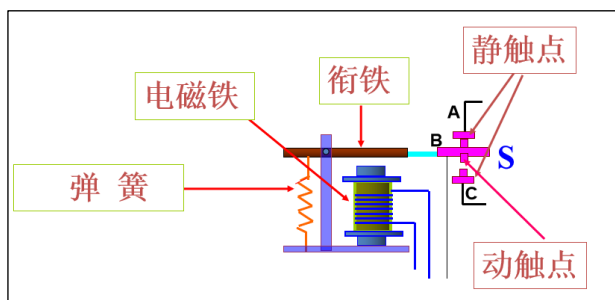
➤ 性能参数

風華高科			
• 電性能參數 ELECTRICAL CHARACTERISTICS			
1005 TYPE		直流电阻	电流
Part No.	Impedance(Ω) At 100MHz	DCR (Ω)Max	I _r (A)Max
CBM100505U070	0~11	0.05	1.8
CBM100505U190	12~25	0.06	1.5
CBM100505U260	26±25%	0.08	1.3
CBM100505U300	30±25%	0.08	1.3
CBM100505U600	60±25%	0.10	1.0
CBM100505U101	100±25%	0.15	0.8
CBM100505U121	120±25%	0.15	0.8
CBM100505U151	150±25%	0.20	0.7
CBM100505U201	200±25%	0.25	0.7
CBM100505U301	300±25%	0.30	0.6
CBM100505U501	500±25%	0.40	0.5
CBM100505U601	600±25%	0.50	0.5
CBM100505U801	800±25%	0.65	0.3

磁珠的直流电阻值越大，对于干扰信号的滤除作用就越好，同时通过的有效电流就越小，因此根据实际干扰信号的测量结果，选择合适阻值的磁珠。

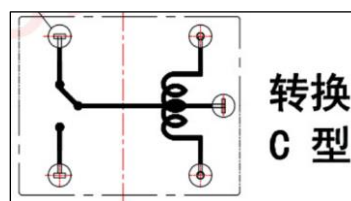
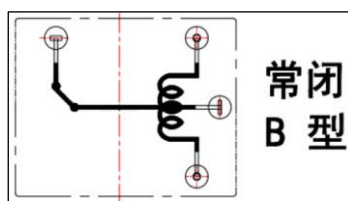
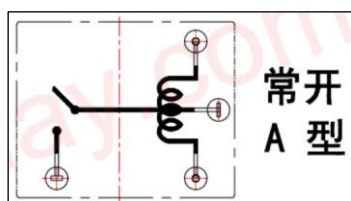
2.6 继电器

继电器是一种电控制器件，它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。常在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。



1) 继电器的参数

- (1) **额定电压**: 指继电器线圈在正常工作状态下所能承受的最大电压值。
- (2) **最大切换电流**: 指继电器触点在额定电压下, 通过继电器触点的最大负载电流。
- (3) **最大切换电压**: 指继电器触点可以在小于最大切换电压的情况下进行正常的开关操作。
- (4) **触点形式**: 常开、常闭和转换。

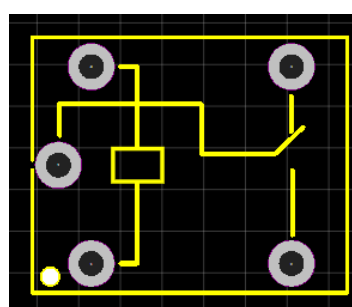
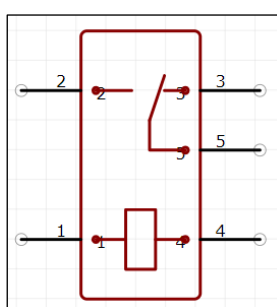


2) 继电器 单刀双掷 5V

- (1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/36422.html>

- (2) 实物图、原理图、封装



- (3) 数据手册

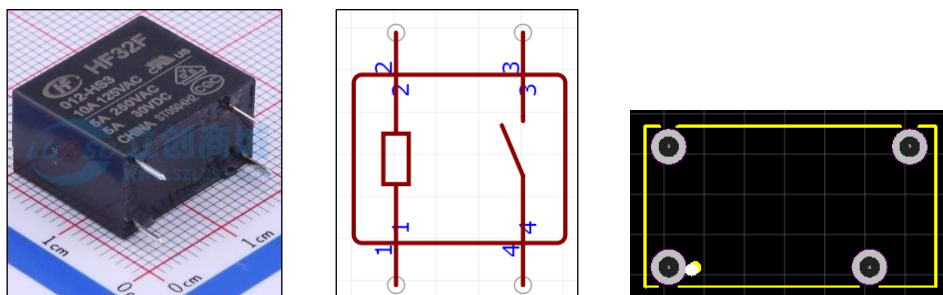


3) 超小型中功率 12V 继电器 单刀单掷-常开

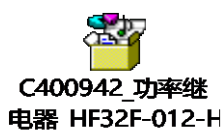
- (1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/385424.html>

(2) 实物图、原理图、封装



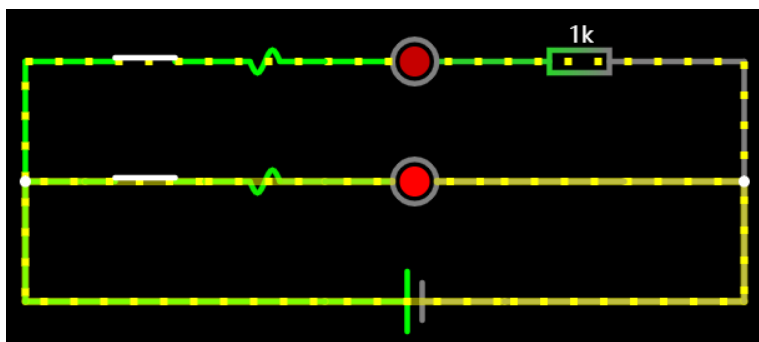
(3) 数据手册



2.7 保险丝

保险丝都可以看作一种特殊的电阻，它们的主要作用就是在电路中电流高于某一额定电流值时熔断，从而起到保护后续电路元器件的作用。

保险丝又分为一次性保险丝和自恢复保险丝两种。通常一次性的保险丝，熔断过后要更换新的；自恢复保险丝在熔断过后可以复位，反复使用。保险丝仿真电路如下所示。



1) 保险丝的参数

(1) 保险丝的**额定电压**是从安全使用保险丝角度提出的，它是保险丝处于安全工作状态所安置的电路的最高工作电压。

(2) 保险丝的**额定电流**值通常有 100mA、200mA、315mA、400mA、500mA、630mA、800mA、1A、1.6A、2A、2.5A、3A、4A、5A、6.3A 等。

(3) 按**熔断速度**分，可分为：特慢速保险丝（一般用 TT 表示）、慢速保险丝（一般用 T 表示）、中速保险丝（一般用 M 表示）、快速保险丝（一般用 F 表示）、特快速保险丝（一

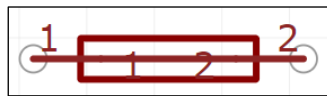
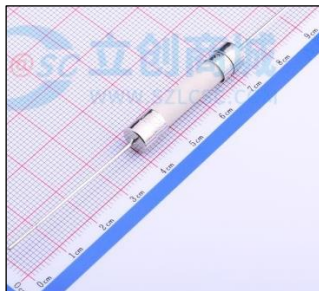
般用 FF 表示)。

2) 一次性保险丝

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/190355.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



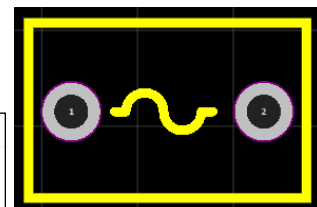
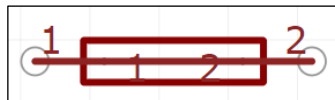
**C178962_一次性
保险丝_0324003.M**

3) 自恢复保险丝

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/343043.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册

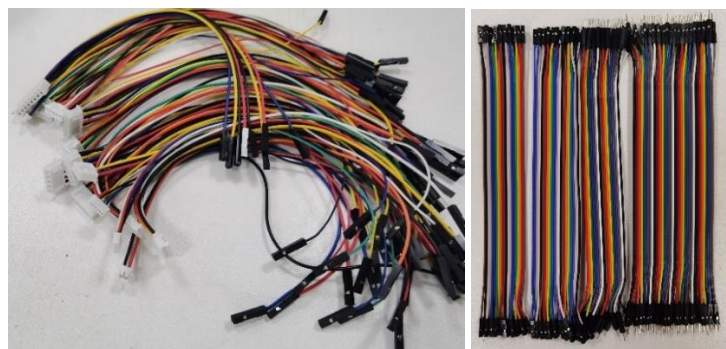
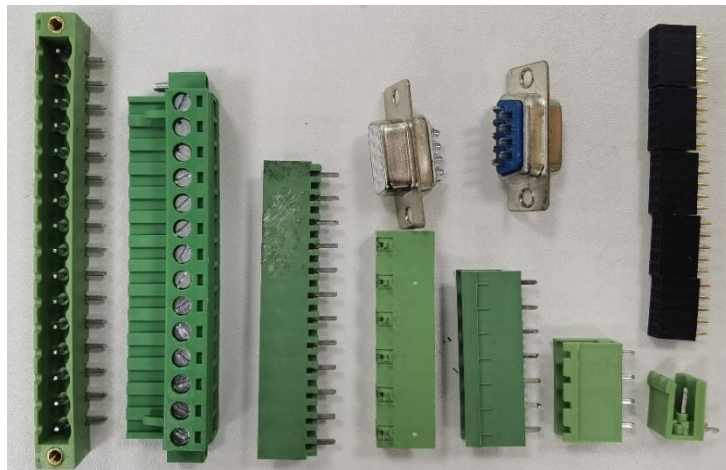
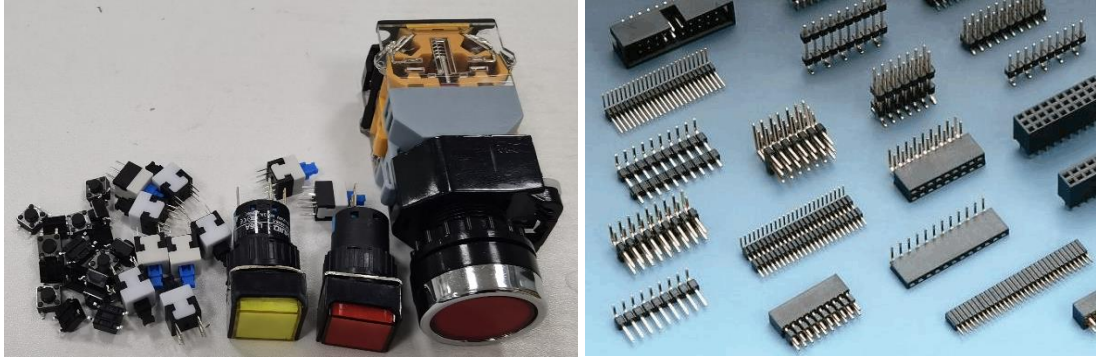


**C369130_自恢复
保险丝_JK250-120**

2.8 接插件

1) 接插件的参数

常见的端子脚间距：1.25mm、1.5mm、2mm、2.54mm、3.5mm、3.81mm、3.96mm、5.08mm、7.62mm。

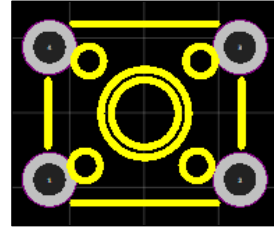
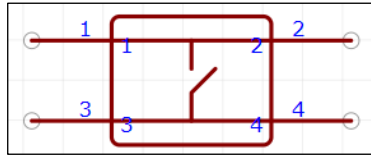
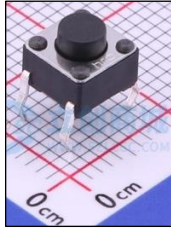


2) 轻触按键开关 尺寸：6*6*5

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/111374.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



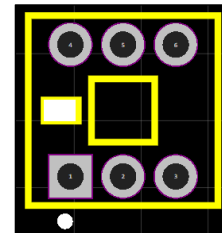
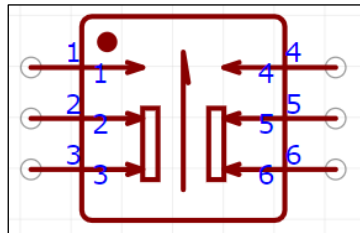
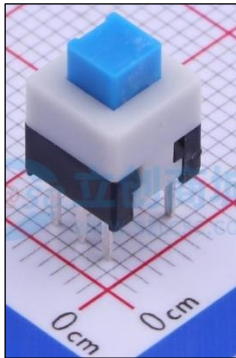
C110153_轻触开关_K2-1102DP-C4

3) 按键开关 7*7 插件平头自锁

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/299954.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



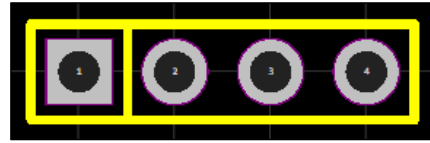
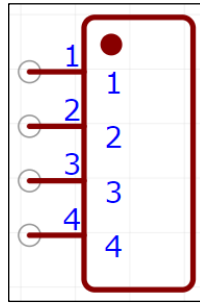
C318862_按键开关_XKB7070-Z-92

4) 插针 1*4P 间距: 2.54mm

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/2801085.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



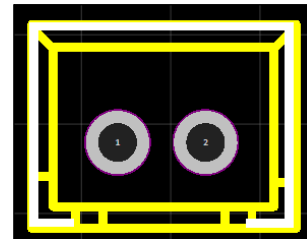
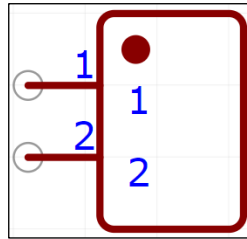
C2691448_排针_P
Z254V-11-04P_规格书

5) 插针 1*2P 间距: 2.5mm

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/3184371.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



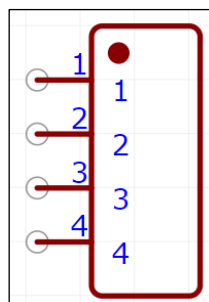
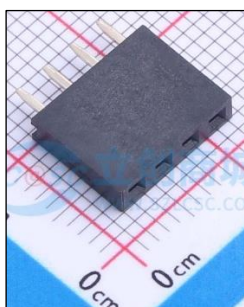
C2908600_线对板
-线对线连接器_XH-

6) 排母 1*4P 间距: 2.54mm

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/3142372.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



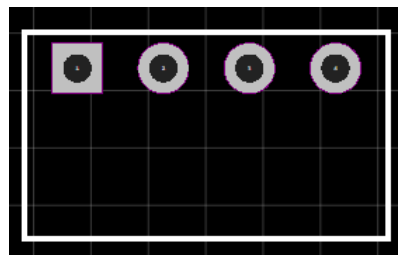
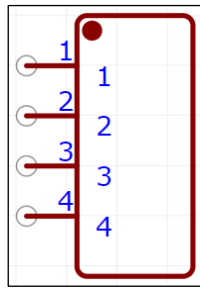
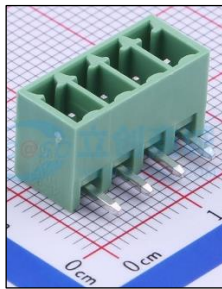
C2897367_排母_P
M254-1-04-Z-8.5_

7) 插座 1*4p 间距: 3.81mm

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/7720.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



C7245_插拔式接线
端子_WJ15EDGRC

8) 杜邦线 间距 2.54mm

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/342975.html>

(2) 实物图



(3) 数据手册



C369059_杜邦线-
端子排线-电子线_2

9) 跳线帽

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/513909.html>

(2) 实物图



(3) 数据手册



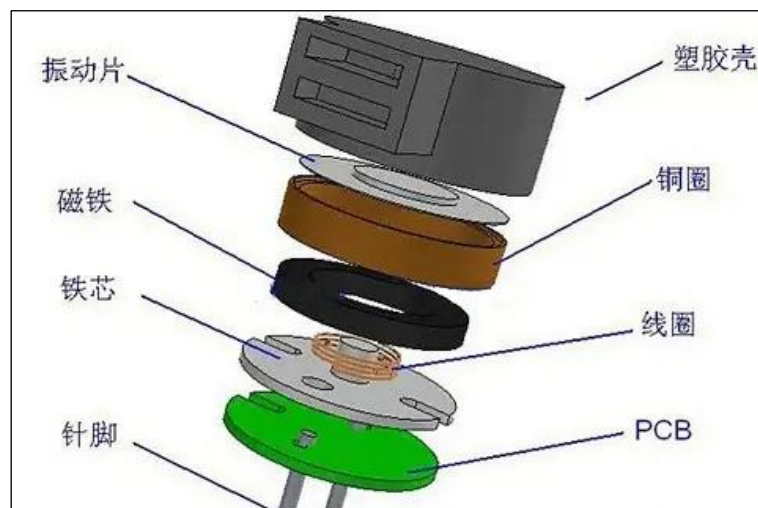
C501335_短路帽-
跳线帽_F254D-02-

2.9 蜂鸣器

能发出滴滴声音的元器件，在电子产品中主要用来发出警告音。比如：洗衣机操作按键的声音。烟感器发出的提示音灯。

蜂鸣器按照驱动方式的不同，分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。这里的源指的不是电源，而是**音频振荡源**。

蜂鸣器内部结构图如下图所示，有**线圈和铜圈**，类似于电感。



1) 蜂鸣器的参数

(1) **额定电压**：指蜂鸣器可以正常工作的电压范围。超过额定电压会导致蜂鸣器声音过强或损坏，而低于额定电压则会导致蜂鸣器无法正常工作或声音过弱。

(2) **工作电压**：指蜂鸣器可以发出声响的电压范围。

(3) **消耗电流（工作电流）**：指蜂鸣器可以正常发出声响的电流范围。

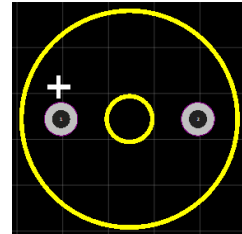
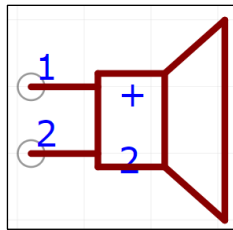
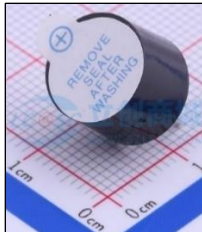
2) 有源蜂鸣器

有源蜂鸣器内含驱动电路，也叫自激式蜂鸣器。

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/335364.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



C360615_蜂鸣器_
SUN-12095-5VPA

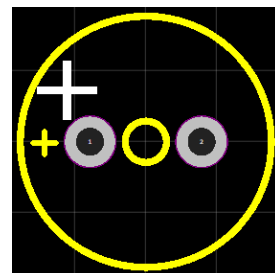
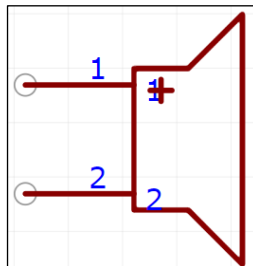
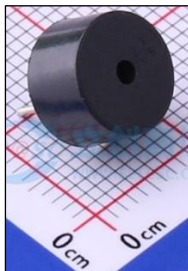
3) 无源蜂鸣器

无源式蜂鸣器：需要外部加一个震荡电路才能发出声音，也叫它激式蜂鸣器。

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/97460.html>

(2) 实物图、原理图、封装

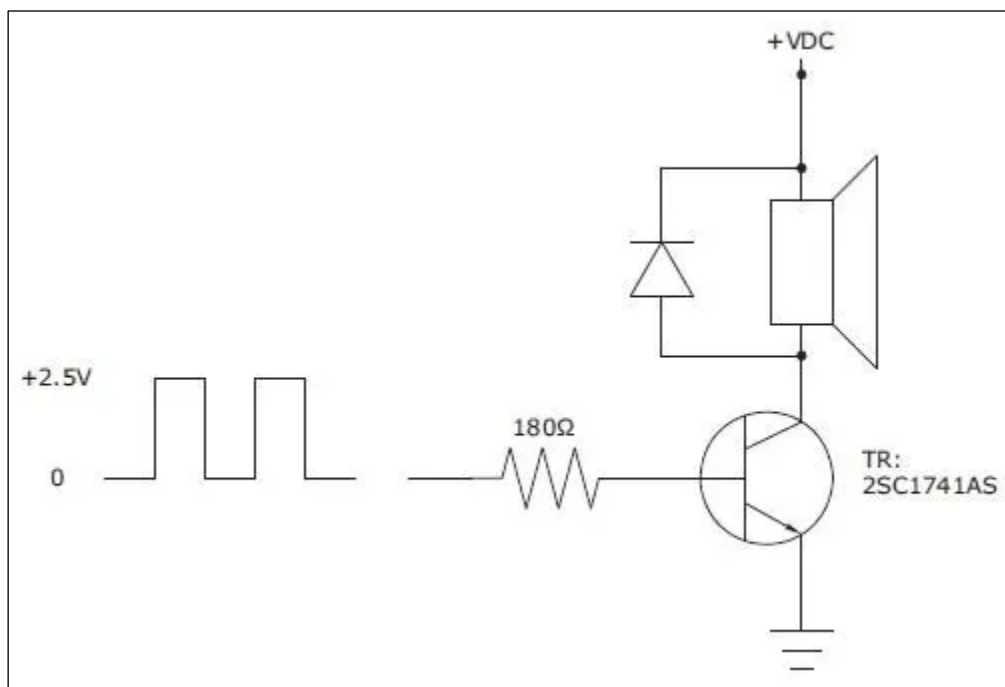


(3) 数据手册



C96256_蜂鸣器_Q
MB-09B-03_规格书

(4) 无源蜂鸣器的典型电路：因为蜂鸣器在电路中一般是由单片机的 IO 端口驱动的，但单片机的 IO 端口不足以驱动蜂鸣器，所以，一般要配合三级管或 MOS 管来驱动蜂鸣器。



4) 我们如何区分是有源蜂鸣器还是无源蜂鸣器呢？

把万用表调到欧姆档位，如果电阻数值有显示则是无源蜂鸣器，如果没有数值显示则是有源蜂鸣器。

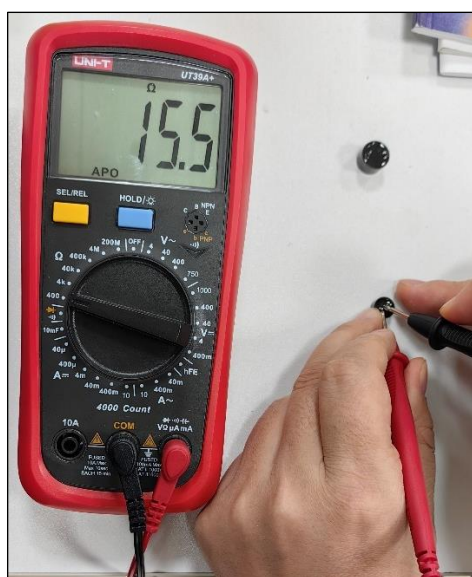


图 无源蜂鸣

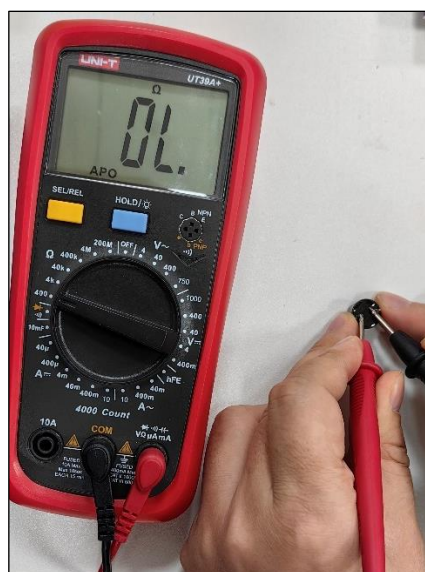


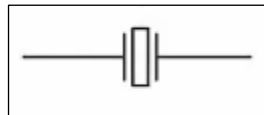
图 有源蜂鸣器

2.10 晶振 (XTAL)

晶体振荡器简称晶振，电路中用 X 或 Y 表示，它是一种由石英晶体或陶瓷的压电作用引起的高频率振动的电子器件。晶振能产生一个周期非常稳定的正弦波信号，在数字电路中，晶振的作用是为单片机提供时钟脉冲信号。



➤ 晶振的符号



➤ 晶振重要参数

晶振稳定度：指的是晶振出厂的误差，单位是 PPM，例如：100PPM 指误差不超过百万分之 100。

负载电容：晶振工作时在引脚处会接电容。一般来说负载电容的大小不超过 100PF。

2.11 电池

以化学能形式放电，电压会随着放电降低。

1) 电池的参数

额定电压是指电池设计和生产过程中确定的标准电压值，通常以伏特（V）为单位。

电池容量是指电池存储电量的大小。单位是 mAh，中文名称是毫安时。（例如电池容量 200mAh，表示在额定电压情况下，电池可以提供 200mA 恒流的持续时间为 1 小时）

2) 电池的分类

电池按照充电次数，可以分为：不可充电电池和可以反复充电的电池。

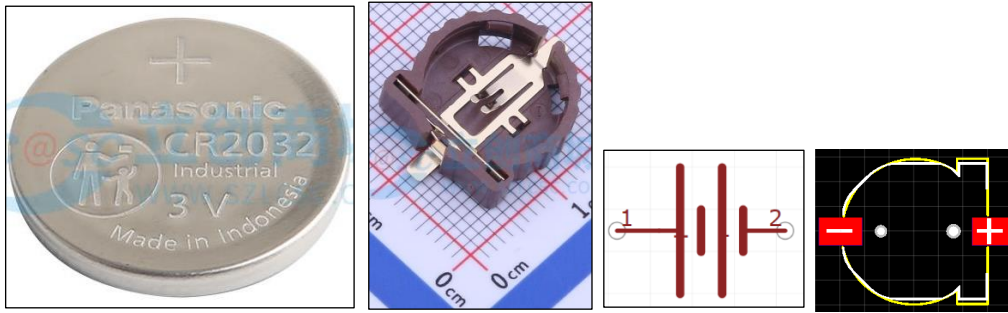
3) 不可充电电池

(1) 购买链接

电池：<https://item.szlcsc.com/93276.html>

电池盒：<https://item.szlcsc.com/1049689.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



C92086_锂离子电
池_CR-2032L-BN_j

(4) 应用场景

给单片机时钟芯片供电，当单片机没有通电时仍然能够保持时间日期不变。

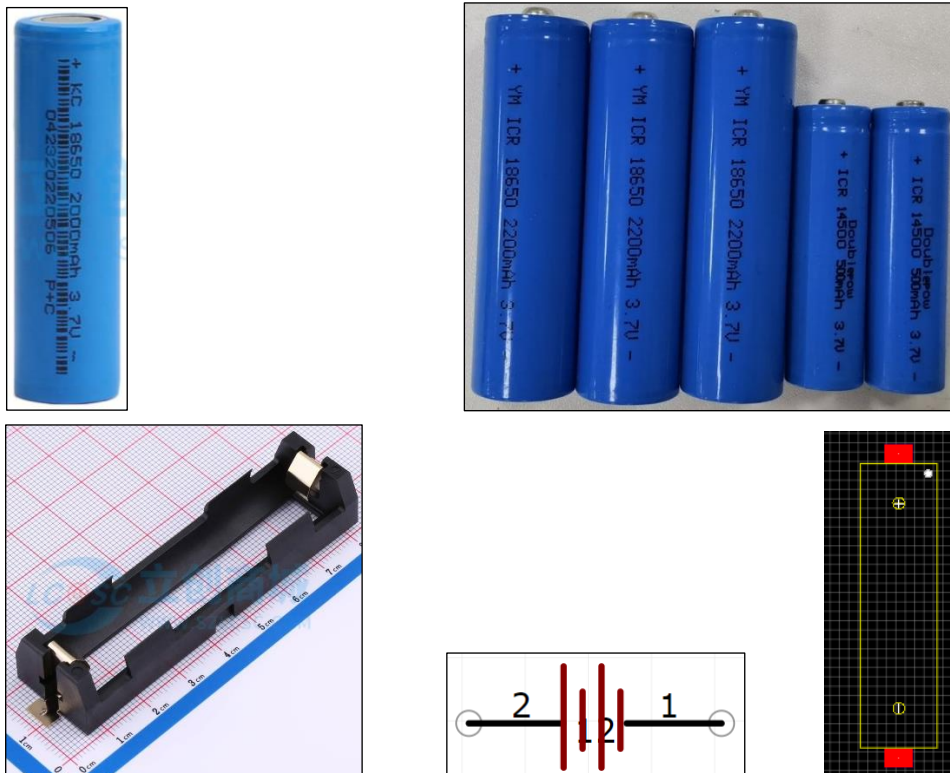
4) 可以反复充电的电池

(1) 购买链接

电池: <https://item.szlcsc.com/3588015.html>

电池盒: <https://item.szlcsc.com/3446919.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



C3036730_锂离子
电池_18650-2000mAh

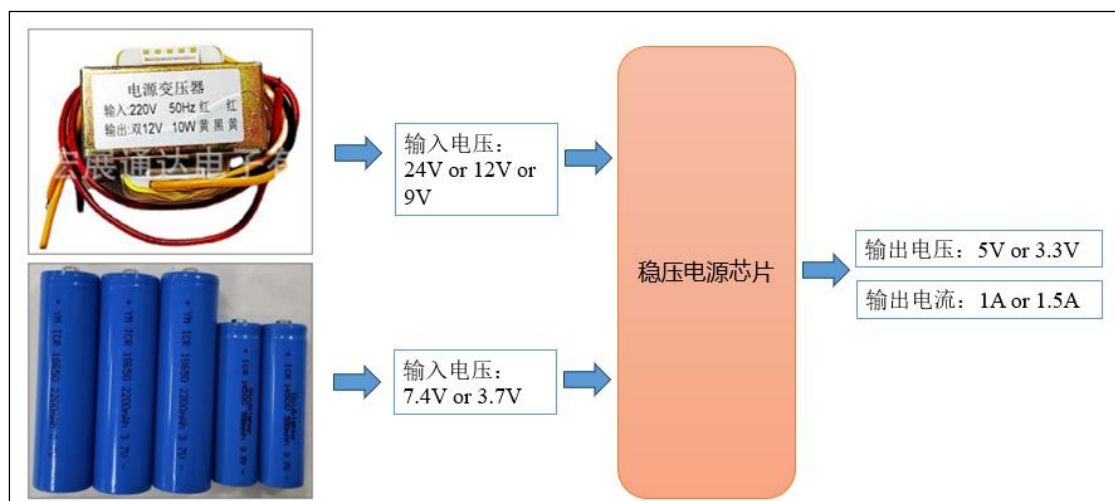
(4) 名称说明

18650: 18 表示直径为 18mm, 65 表示长度为 65mm, 0 表示为圆柱形电池。

14500: 14 表示直径为 14mm, 50 表示长度为 50mm, 0 表示为圆柱形电池。

2.12 稳压电源芯片

稳压电源芯片又称为电源管理芯片, 是一种专门用来控制输出电压稳定的电子芯片, 它能够将不稳定的电源电压, 通过内部的反馈控制电路, 转换为稳定的输出电压。常见的输出电压: 5V、3.3V。



1) 稳压电源的参数

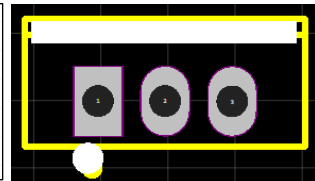
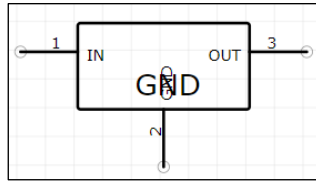
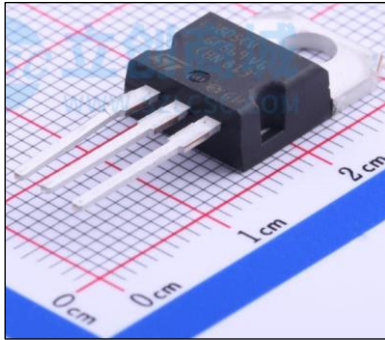
- (1) 输入电压: 稳压电源芯片在输入端接电压输入范围
- (2) 输出电压: 稳压电源芯片在输出端保持的电压。
- (3) 输出电流: 芯片能够提供的最大输出电流值。

2) 7805 稳压电源芯片

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/4197.html>

(2) 实物图、原理图、封装

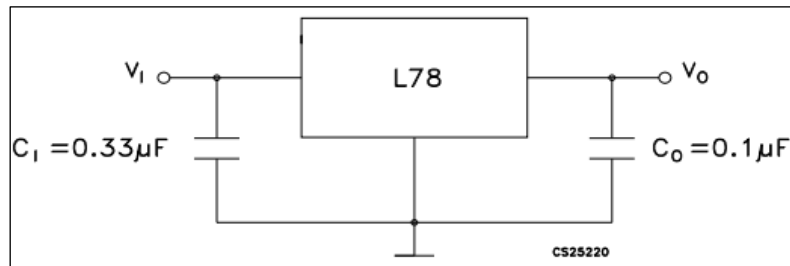


(3) 数据手册



C3795_线性稳压器
(LDO)_L7805CV-D

(4) 典型电路

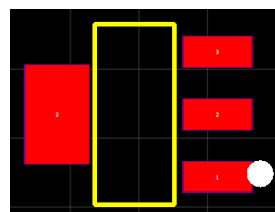
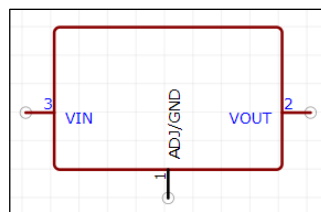


3) AMS1117-3.3 稳压电源芯片

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/8435863.html>

(2) 实物图、原理图、封装

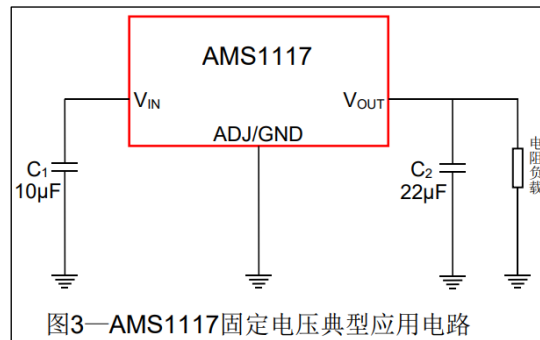


(3) 数据手册



C7432020_线性稳
压器(LDO)_A1117-

(4) 典型电路



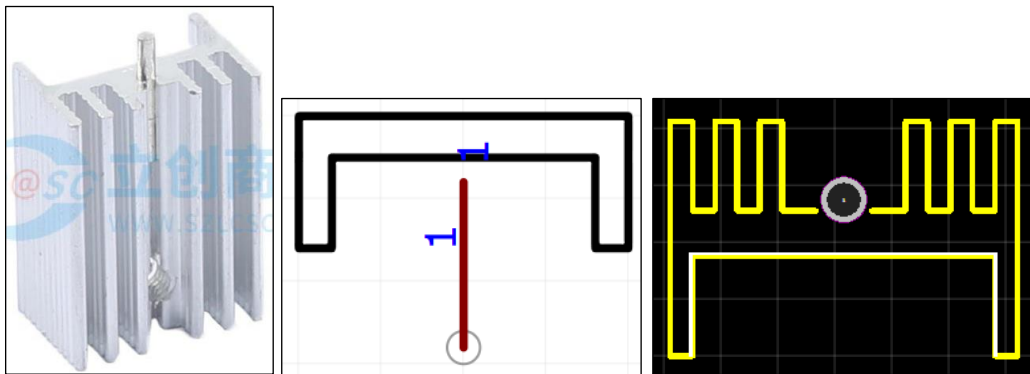
4) 散热片

稳压电源芯片容易发热，比较好的散热效果就是加散热片。

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/5057.html?mro=1>

(2) 实物图、原理图、封装



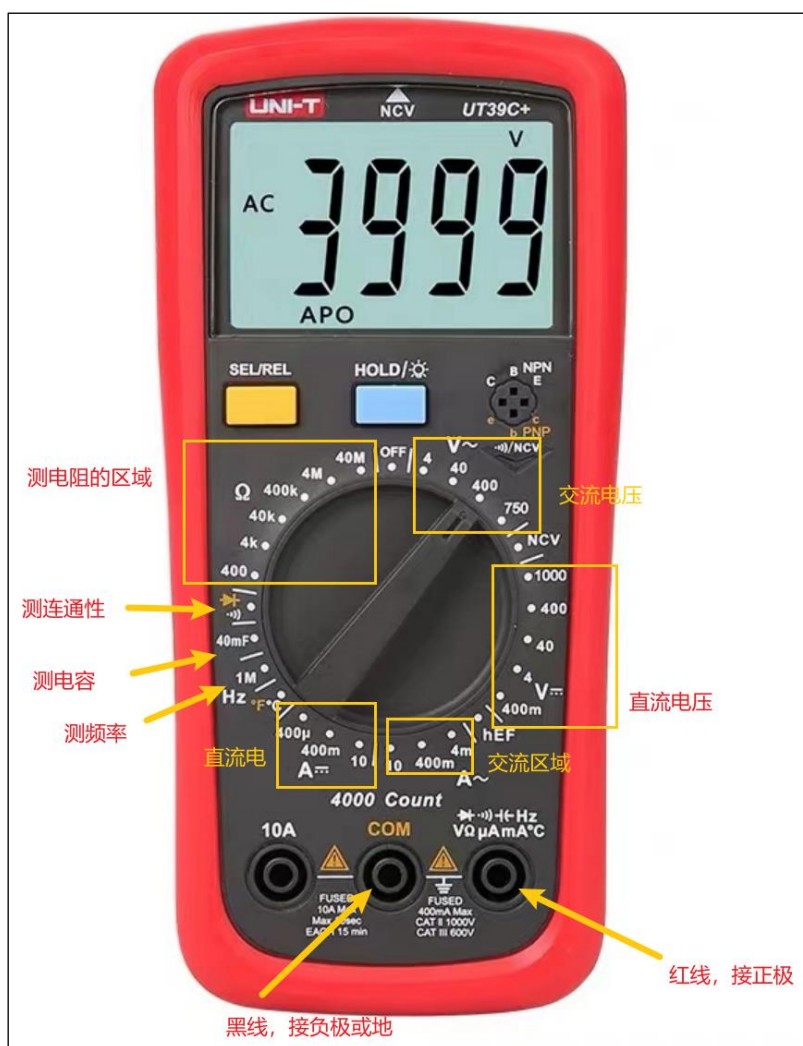
(3) 数据手册



C4649_散热板-散热片_15.5-10.5-21

2.13 万用表

万用表，常简称为"多用表"，是一种电子测量仪器，用于测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻等多种电气参数。由于其广泛的测量功能和便携性，万用表在电子、电气和通信领域都是一个常见且必不可少的工具。



1) 安全说明及注意事项

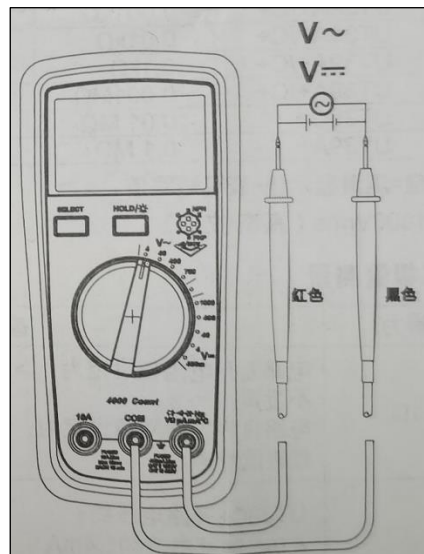
- (1) 后盖没有盖好前严禁使用，否则有电击危险！
- (2) 使用前应检查并确认仪表和表笔绝缘层完好，无破损及断线。
- (3) 在使用仪表时，用户的手指必须放在表笔手指保护之后。
- (4) 被测直流电压高于 60V 或交流电压高于 30Vrms 的场合，应小心谨慎，防止触电！
- (5) 被测信号不允许超过规定的极限值，以防损坏仪表。
- (6) 严禁在测量中拨动量程开关更改量程档位，以防损坏仪表。

2) 电气符号

	电池电量不足		高压警示
	接地		交流
	保险丝		直流
	双重绝缘		警告提示

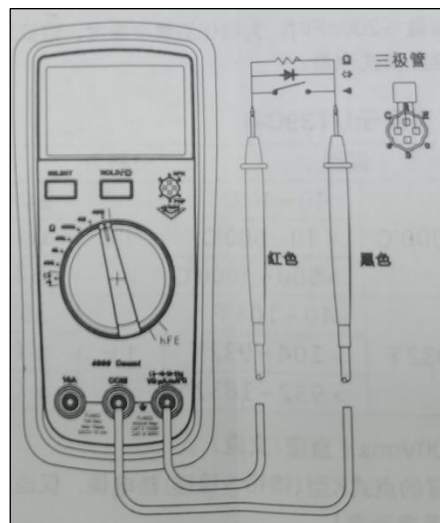
3) 直流电压与交流电压测量

- (1) 将功能量程开关拨到交流电压档位上。
- (2) 将红笔插入“V Ω mA”插孔，黑表笔插入“com”插孔，并将两只表笔笔尖分别接触所测电压的两端（并联到负载上）进行测量。
- (3) 从显示屏上读取测试结果。



4) 电阻测量

- (1) 将功能量程开关拨到电阻测量档位上。
- (2) 将红表笔插入“V Ω mA”插孔，黑表笔插入“com”插孔，并将两只表笔笔尖分别接触所测电阻的两端（与被测电阻并联）进行测量。
- (3) 从显示屏上读取测试结果。



5) 电路通断测量

- (1) 将功能量程开关拨到电路通断测量档位上。

(2) 将红表笔插入“V Ω mA”插孔，黑表笔插入“com”插孔，并将两只表笔笔尖分别接触被测量的两个断点进行测量。

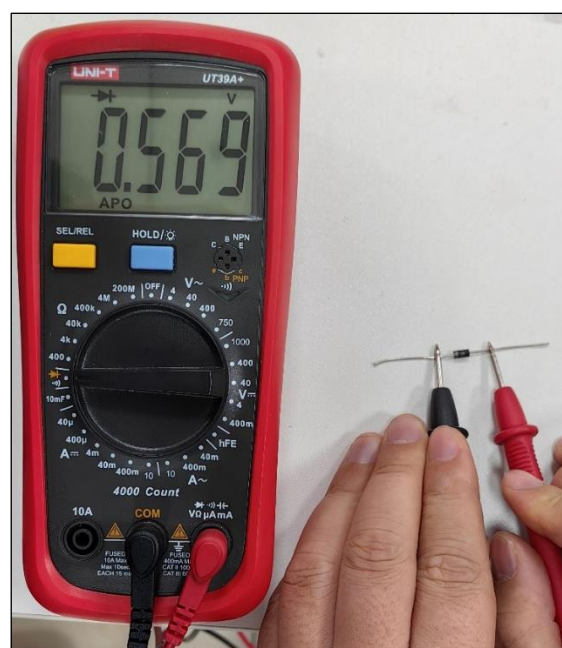
(3) 如果被测两个端点之间电阻 $>51\Omega$ ，认为电路断路，蜂鸣器无声；被测两个端点之间电阻 $\leq 10\Omega$ ，则认为电路导通性良好，蜂鸣器连续蜂鸣，发声的同时，并伴有红色LED发光指示。

6) 二极管测量

(1) 将功能量程开关拨到二极管测量档位上。(按黄色的 SEL/REL 切换通断测量和二极管测量)

(2) 将红表笔插入“V Ω mA”插孔，黑表笔插入“com”插孔，并将两只表笔笔尖分别接触 PN 结的两个端点。

(3) 如果被测二极管开路或极性反接时，将会显示“OL”。对硅 PN 结而言，一般约为 500~800mV (0.5~0.8V) 确认为正常值。



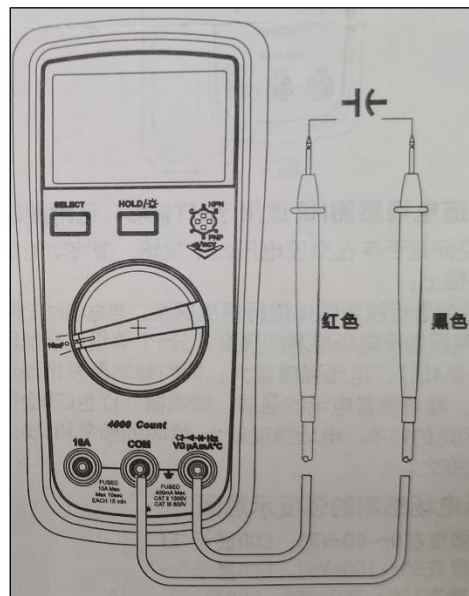
7) 电容容量的测量

(1) 将功能量程开关拨到电容测量档位上。

(2) 将红表笔插入“V Ω mA”插孔，黑表笔插入“com”插孔，将两只表笔笔尖分别接触测电容的两个端点。

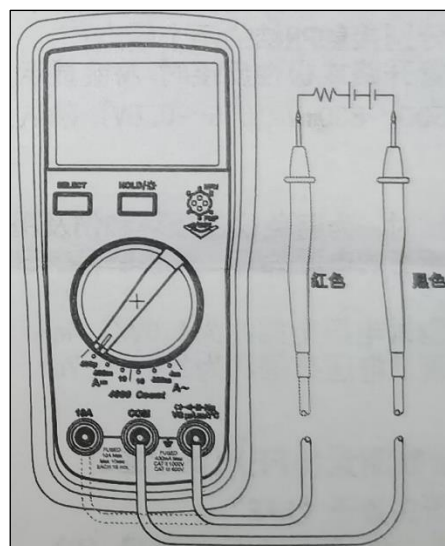
(3) 从显示屏上读取测试结果。在无输入时仪表会显示一个固定读数，此数为仪表内部固有的电容值。对于小容量电容的测量，被测量值一定要减去此值，才能确保测量精度。为此小容量电容的测量请使用相对测量功能 (REL) 测量 (仪表将自动减去内部固定值，

方便测量读数)。



8) 直流电流和交流电流测量

- (1) 将功能量程开关拨到直流（交流）电流档位上。
- (2) 将红表笔插入“V Ω mA”插孔或 10A 插孔，黑表笔插入“com”插孔，并将表笔串联到待测量的电源或者电路中。
- (3) 从显示屏上读取测试结果。



第3章 模拟电路基础

3.1 模拟电路概述

信号是反映信息的物理量，用电流作为载体的信号，方便的储存和传递。电信号分为模拟信号和数字信号，**模拟信号是连续的，数字信号是离散的**。模拟电路就是用来管理和传递模拟信号的电路，涉及对于模拟信号的滤波，放大和传递，除了用到我们上面讲过的一些器件，还要用到一些其他核心元件，例如二极管、晶体管、场效应管等。

在嵌入式软件开发中，有关模拟电路的部分，**主要是用晶体管和场效应管做开关电路（继电器其封装体积较大，不适合用在集成电路里）**，至于信号的放大，滤波等是嵌入式硬件工程师的事情。

3.2 半导体器件基本原理

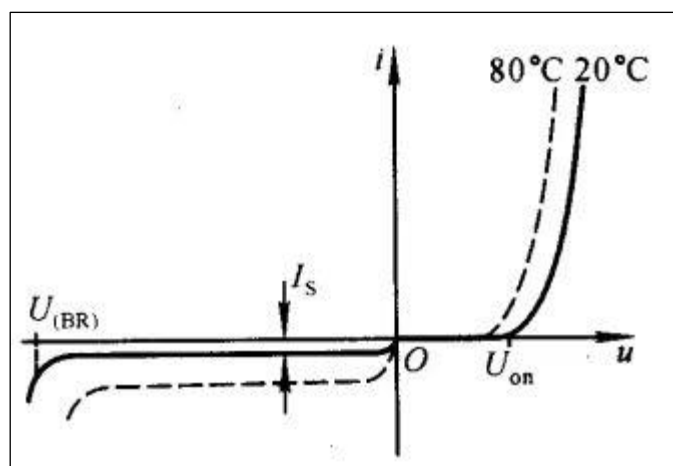
3.2.1 二极管

1) 二极管单向导通原理

硅原子最外层有4个电子

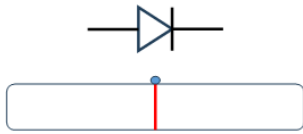
[illegible]

二极管实际就是一个PN结，当电流正向通过时，压降非常小；当电流反相通过时，如果不超过反向电压，几乎是截止状态。二极管伏安特性曲线如下图所示

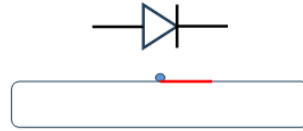


2) 二极管导通原理总结

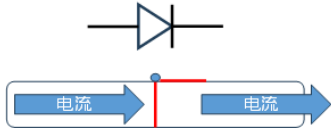
- 二极管通断就像一个门



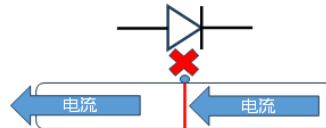
- 只能往一个方向开启



- 电流从左侧进来，门可以开启，二极管导通



- 电流从右侧进来，门无法开启，二极管截止

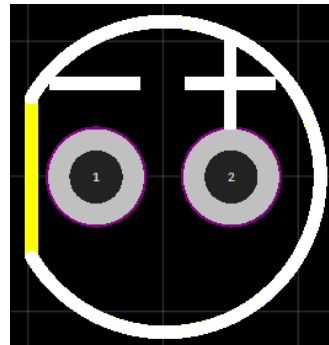
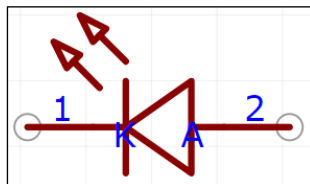
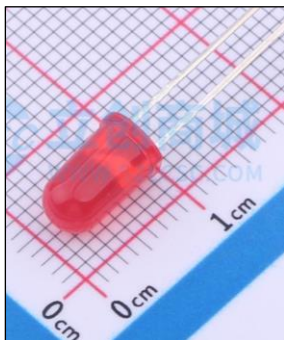


3) 发光二极管

- (1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/3136207.html>

- (2) 实物图、原理图、封装



- (3) 数据手册



C2895492_发光二
极管-LED_XL-502S

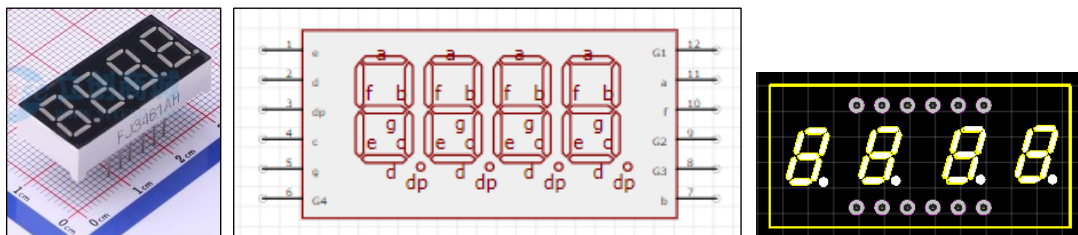
- (4) 重要参数：工作电流

4) 数码管 4位 0.36英寸红色 共阴极

- (1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/11252.html>

- (2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册

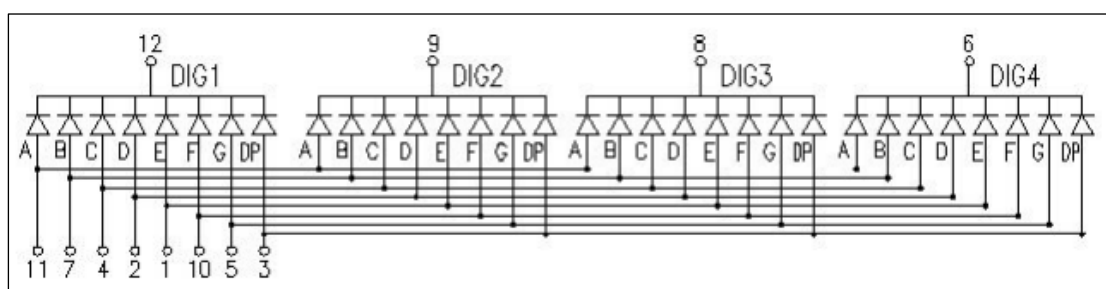


C10708_LED数码管_FJ3461AH_规格



C96558_LED数码管_SP620401B_规格

(4) 内部原理图

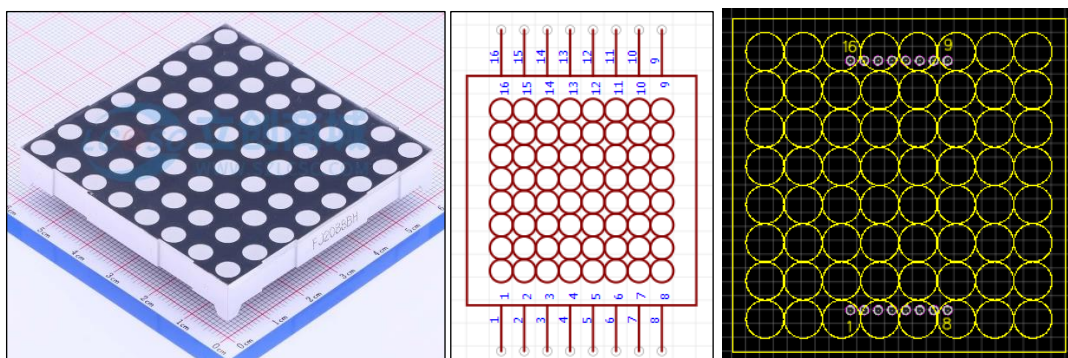


5) 8*8 点阵 共阴 LED

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/54094.html>

(2) 实物图、原理图、封装

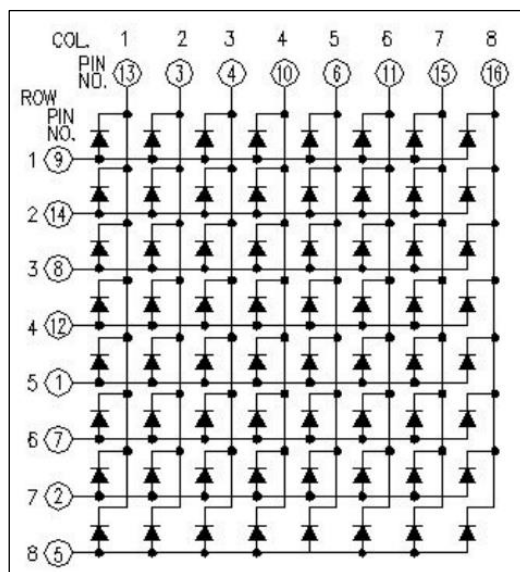


(3) 数据手册



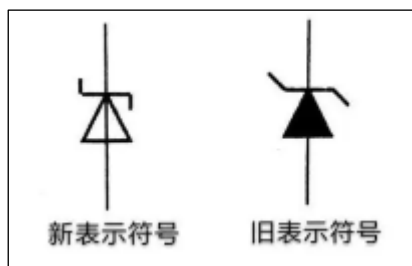
C53078_LED点阵_LED点阵+FJ2088B

(4) 内部原理图



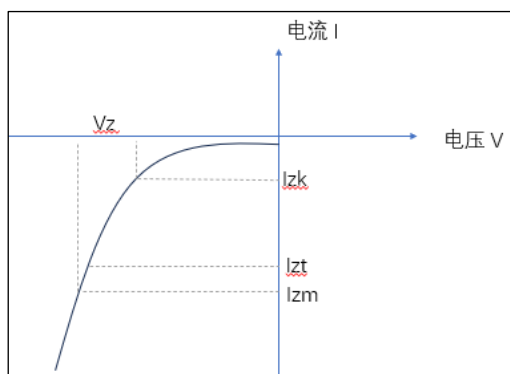
3.2.2 稳压二极管

稳压二极管又叫齐纳（Zener）二极管，利用当 PN 结反向击穿时两端电压保持不变的特性设计而成。一般用在稳压电路中。稳压二极管正向使用时相当于普通二极管，稳压功能需要反向使用。稳压二极管反向耐压一般较低，所以不能将其代替普通二极管使用。



为什么稳压二极管能够稳压？二极管的击穿分三种状态：雪崩击穿、齐纳击穿、热击穿（损坏），雪崩击穿持续时间比较长就会热击穿。齐纳击穿是二极管可以持续工作的一种状态，不会损坏。

1) 稳压二极管伏安特性曲线

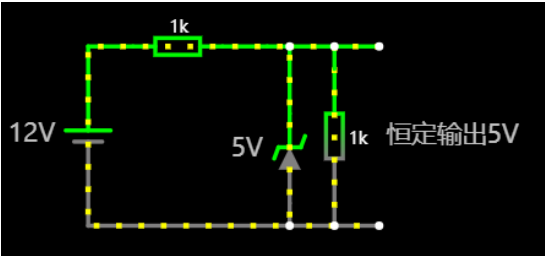


2) 稳压二极管重要参数，以 1N4733A 为例

Electrical Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified 额定工作电流 最大工作电流							
标称稳定电压 Type Number	Nominal Zener Voltage (Note 2)	Test Current	Maximum Zener Impedance (Note 3) 最小工作电流			Maximum Reverse Leakage Current	
	$V_Z @ I_{ZT}$	I_{ZT}	$Z_{ZT} @ I_{ZT}$	$Z_{ZK} @ I_{ZK}$	I_{ZK}	I_R	@ V_R
	(V)	(mA)	(Ω)	动态电阻 (Ω)	(mA)	(μA)	(V)
1N4728A	3.3	76	10	400	1.0	100	1.0
1N4729A	3.6	69	10	400	1.0	100	1.0
1N4730A	3.9	64	9.0	400	1.0	50	1.0
1N4731A	4.3	58	9.0	400	1.0	10	1.0
1N4732A	4.7	53	8.0	500	1.0	10	1.0
1N4733A	5.1	49	7.0	550	1.0	10	1.0
1N4734A	5.6	45	5.0	600	1.0	10	2.0

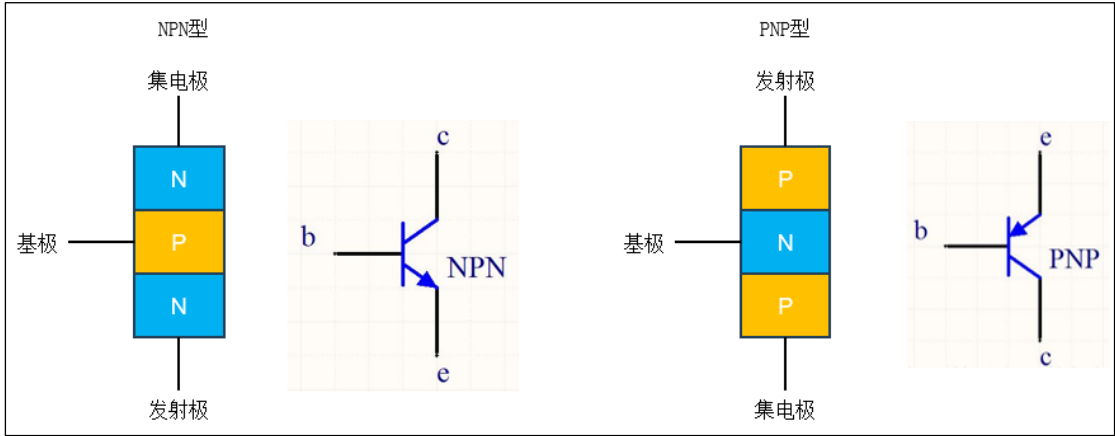
- 标称稳定电压：5.1V。
- 额定工作电流：49mA。
- 最小工作电流：1mA。
- 动态电阻：550 Ω 。
- 最大工作电流：10 μA 。

3) 稳压二极管应用电路



3.2.3 晶体管（三极管）

晶体管，又名三极管，其实就是连续的两个 PN 结接在一起，有 NPN 和 PNP 两种结构。



我们以 NPN 型为例，讲解一下三极管导通的原理。

1) NPN 型三极管

我们实际应用中主要使用三极管的开关作用，放大原理了解即可。

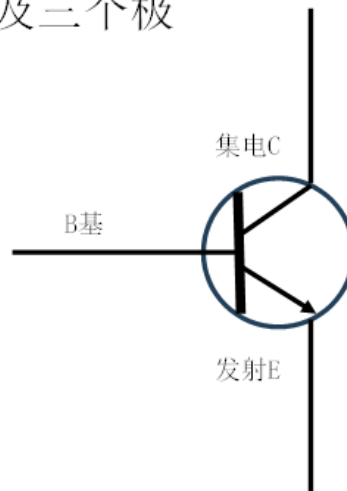
(1) 开关导通基本原理：

三极管的符号及三个极

B 基极

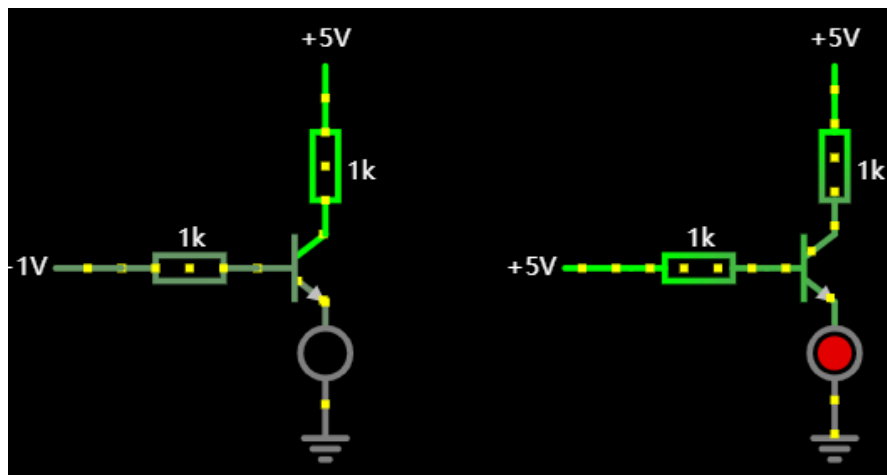
C 集电极

E 发射极

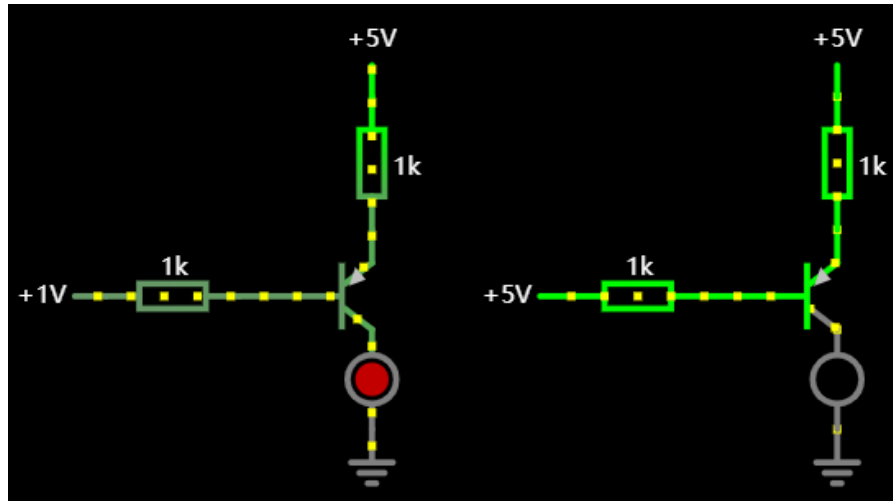


三极管的这种特性，可以作为开关电路的控制端使用，例如：

- NPN 型三极管：如果我们给 B 极一个 5V 信号，LED 通路就通了，此时晶体管起到了类似继电器的作用。

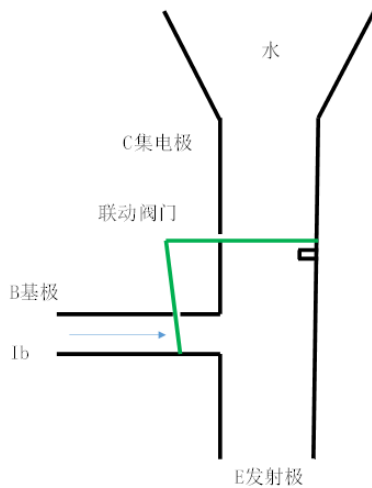


- PNP 型三极管：如果我们给 B 极一个低信号，LED 通路就通了。

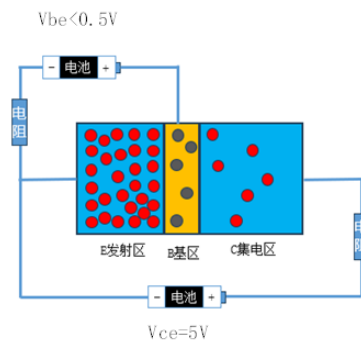


2) 三极管放大的基本原理

下图想象成NPN型三极管



当 $V_{ce} > V_{be}$ 。当 $V_{be} < 0.5V$ ， $I_b = 0$ ，三极管处于截止状态

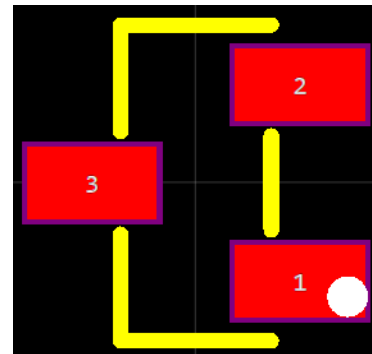
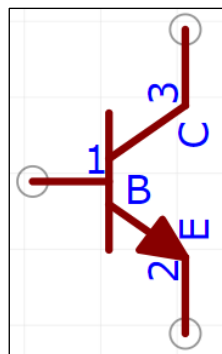
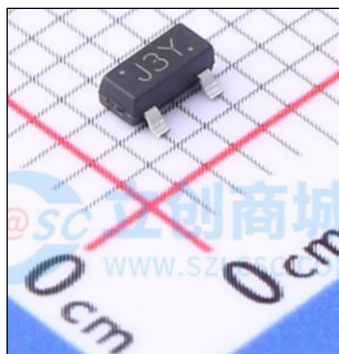


3) 三极管 NPN 8050

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/3119723.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



C2891804_三极管(
BJT)_S8050_规格书

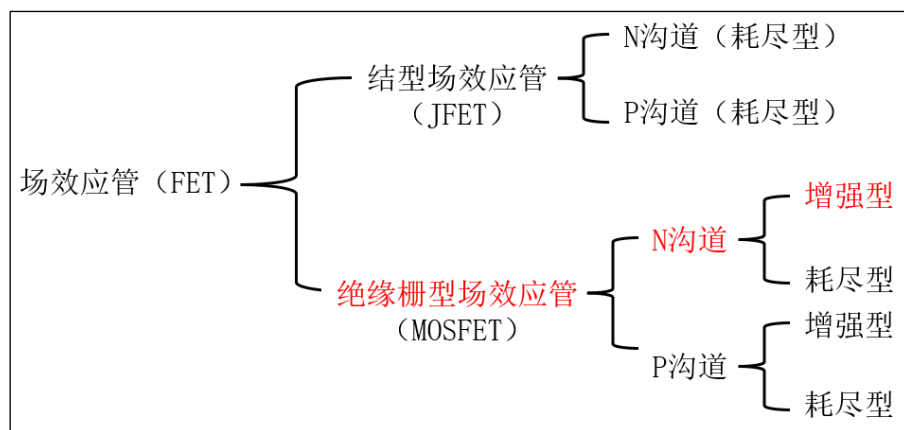
3.2.4 场效应管（MOS 管）

英文全称：Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

金属 氧化物 半导体 场 效应 晶体管

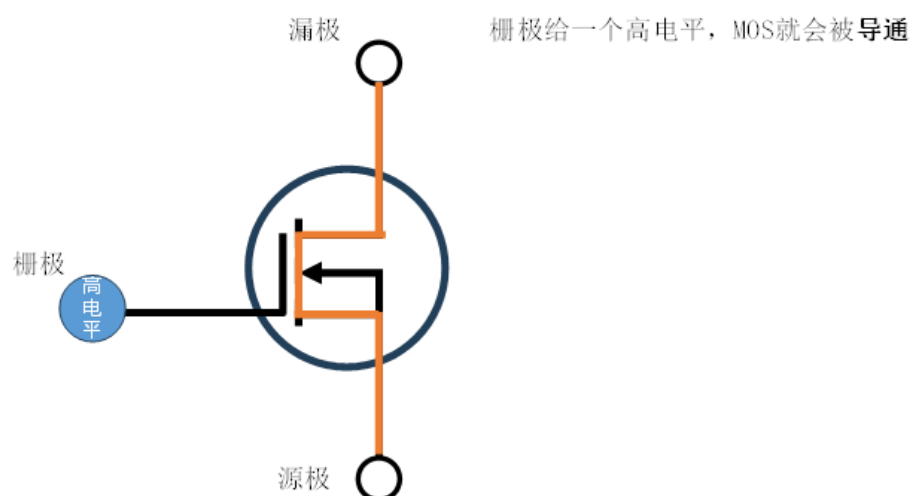
场效应管也是一种晶体管，它通过电场来控制电流。传统的晶体三极管通过电流来控制电流。场效应管有许多应用，包括放大、开关和电压控制等。场效应管是芯片的底层原理，是芯片中的最小单位。

1) 场效应管分类

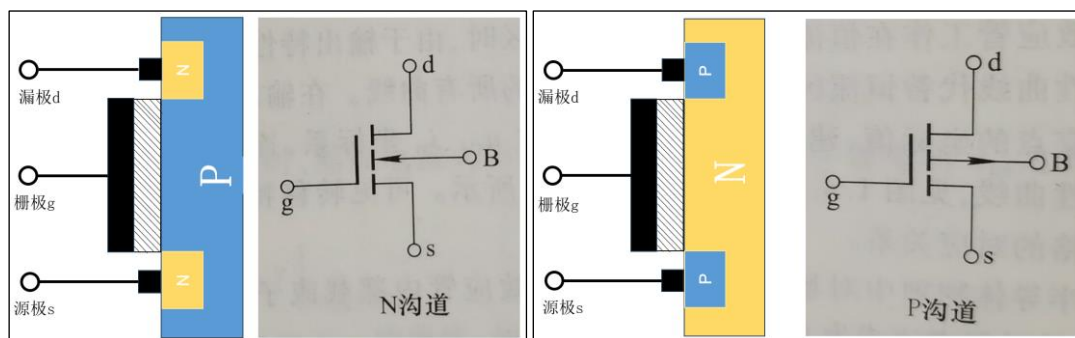


2) 绝缘栅型场效应管 N 沟道增强型，开关的基本原理

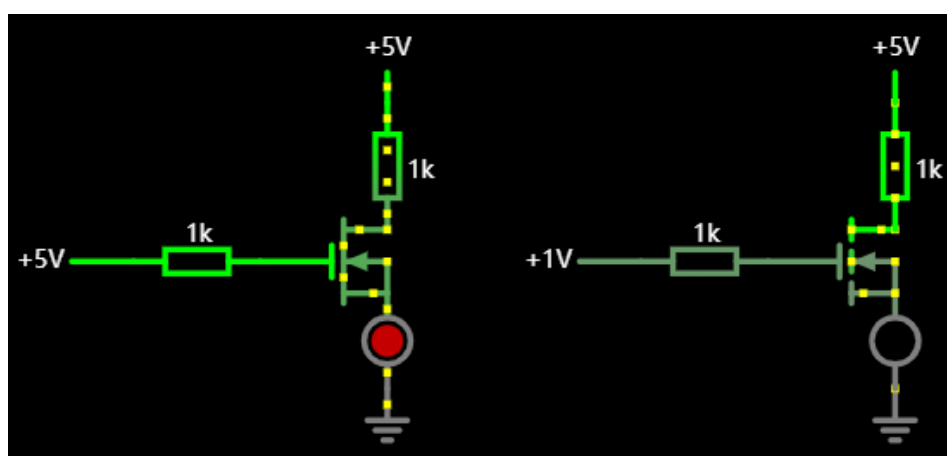
MOS晶体管符号



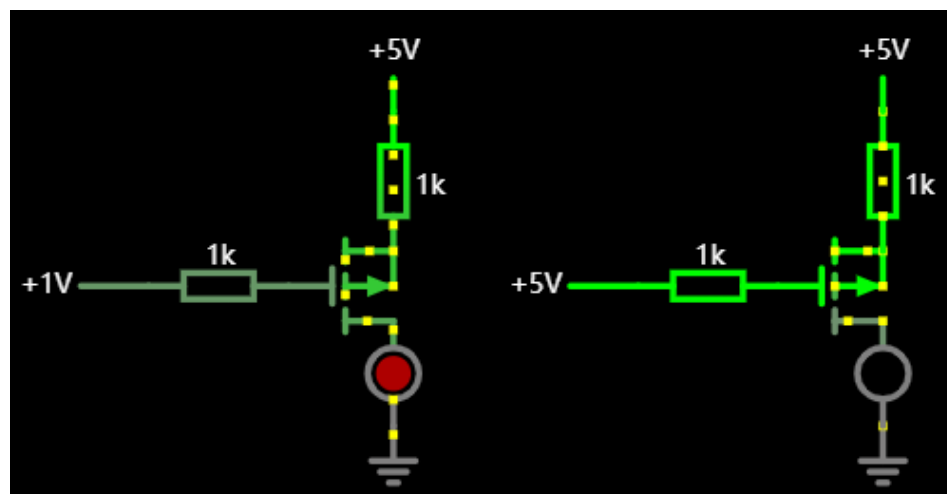
绝缘栅型场效应管增强型对应 N 沟道和 P 沟道的符号如下图所示。



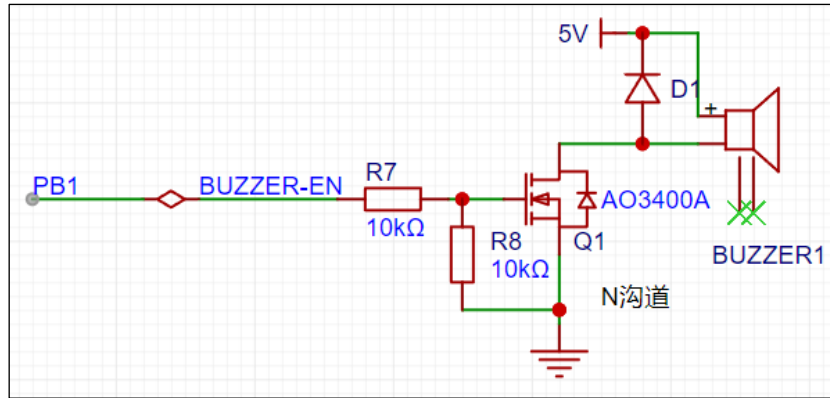
- NPN 型增强场效应管：如果我们给 g 极一个 5V 信号，LED 通路就通了，说明场效应管开启。如果给 g 极一个 1V 信号，LED 灯灭，说明场效应管关闭。



- PNP 型增强场效应管：如果我们给 g 极一个 1V 信号，LED 通路就通了，说明场效应管开启。如果给 g 极一个 5V 信号，LED 灯灭，说明场效应管关闭。



企业真实使用电路。

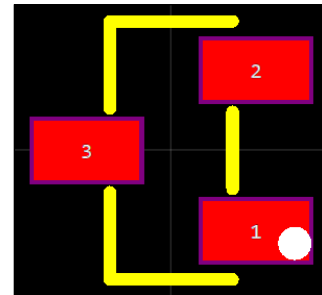
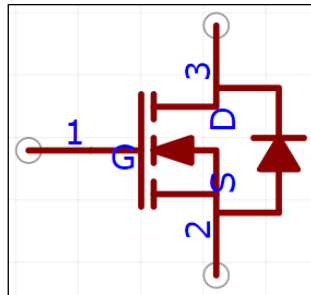
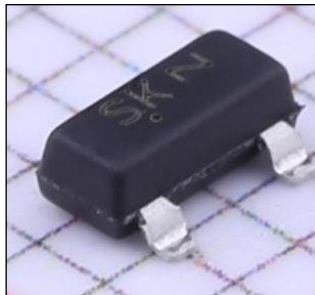


3) 增强型场效应管 N 沟道

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/249548.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



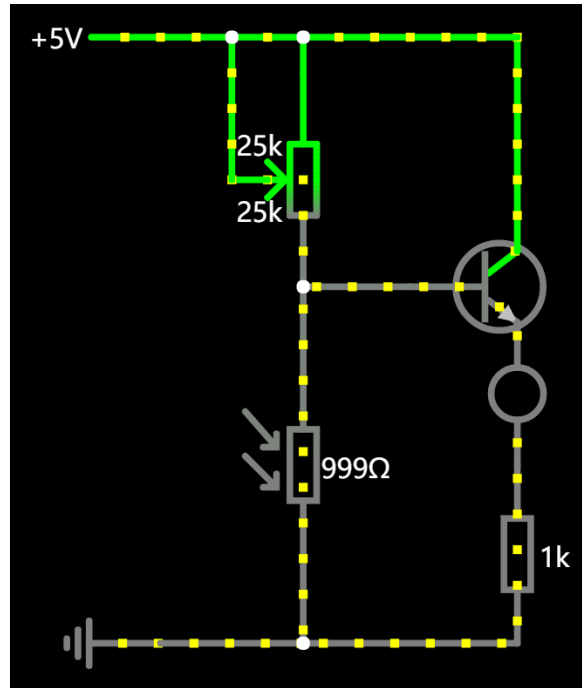
C255592 场效应管(MOSFET)_BSS1

(4) 重要参数：阈值电压、漏源电压、连续漏极电流

3.3 模拟电路案例

3.3.1 光感灯

下面我们来实现一个根据光照的强弱来控制灯泡的亮暗电路。



电位器和光感电阻构成分压电路。当光照强度减少，光感电阻阻值增加，三极管基极电压增加，三极管导通，LED 灯发光。当光照强度增加，光感电阻阻值减少，三极管基极电压降低，三极管关闭，LED 灯灭掉。

第 4 章 典型电路实践

4.1 电阻

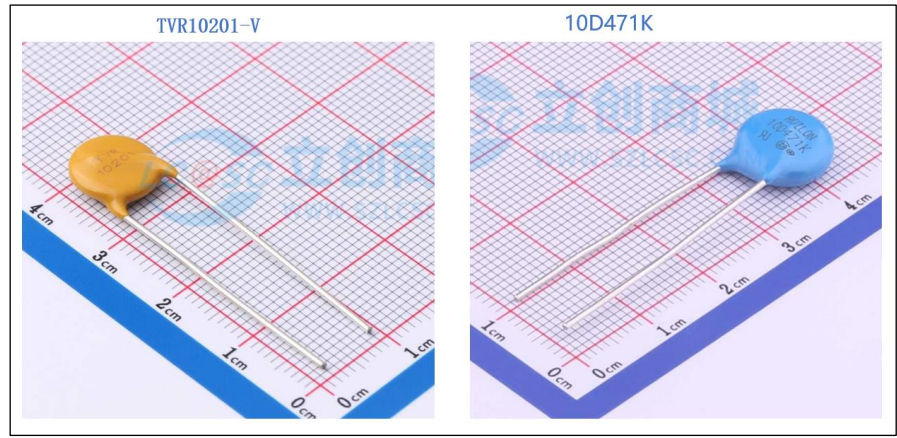
4.1.1 压敏电阻

压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性，当过电压出现在压敏电阻的两极间，压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值，从而实现对后续电路的保护。简言之，压敏电阻常作为电路中的过压保护器件，用来吸收电路中的尖峰电压。

(1) 购买地址：

TVR10201-V: <https://so.szlcsc.com/global.html?k=TVR10201&hot-key=LM358>

10D471K: <https://item.szlcsc.com/9271.html>



(2) 主要参数：压敏电压、最大连续电压、最大限制电压、最大冲击电流、响应时间
以 TVR10201-V 为例。

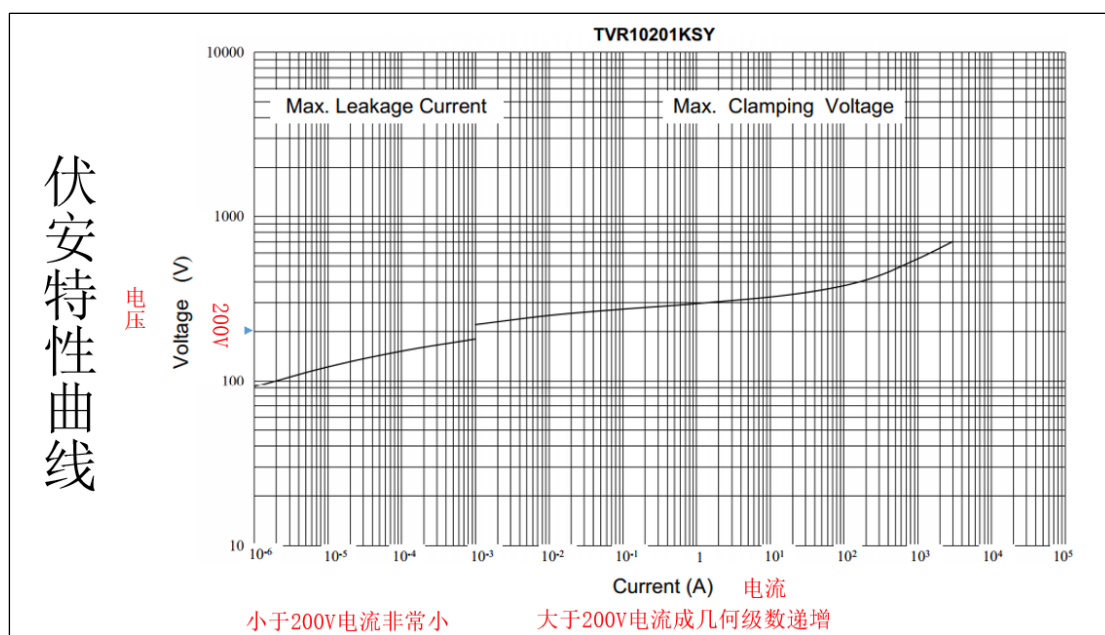
<i>Electrical Characteristics (Ambient Ta=25 °C)</i>							
电器特性 (环境温度25度)				最大限制电压 (8/20 μs)		最大冲击电流 (8/20 μs)	最大能量 (10/1000 μs)
Part No.	Varistor Voltage (@ 1mA DC) 压敏电压 (1毫安 直流)	Max. Continuous Voltage 最大连续工作电压		Max. Clamping Voltage (8/20μS)		Max. Surge Current (8/20μS)	Max. Energy (10/1000μS)
	V _{1mA} (V)	V _{AC} (rms) (V)	V _{DC} (V)	V _p (V)	I _p (A)	I (A)	W (J)
TVR10201KSY	200 ± 10 %	130	170	340	25	2500	30

Part No.	额定功率 Rated Power	脉冲响应 时间 Impulse Response Time	最大泄露电流 Max. Leakage Current at 75%V _{1mA}	工作温度范围 Operating Temperature Range	保存温度范围 Storage temperature Range
	P (W)	nSec	I _L (μA)	(°C)	(°C)
TVR10201KSY	0.4	<25	20	-40 ~ +105	-40 ~ +125

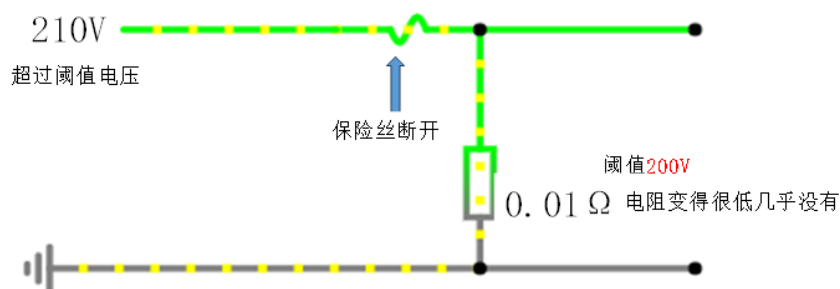
说明：DC 表示直流；AC 表示交流。

(3) 工作原理：当加在压敏电阻上电压低于阈值（压敏电压），相当于一个无穷大的电阻，等同于一个断开的开关。当加在压敏电阻上的电压高于阈值（压敏电压），相当于一个极小的电阻，等同于一个闭合的开关。

压敏电阻的伏安特性曲线：



(4) 电路应用：一般并联在电路两端，与保险丝配合使用，保护后级电路



工作原理：当加在压敏电阻上电压低于阈值（压敏电压），相当于一个无穷大的电阻，等同于一个断开的开关。

当电路输入电压过大，压敏电阻导通，而它电阻极小，相当于短路电源，保护后继电路，同时通过保险丝的电流极大，导致保险丝熔断，电路开路。

4.1.2 上拉电阻

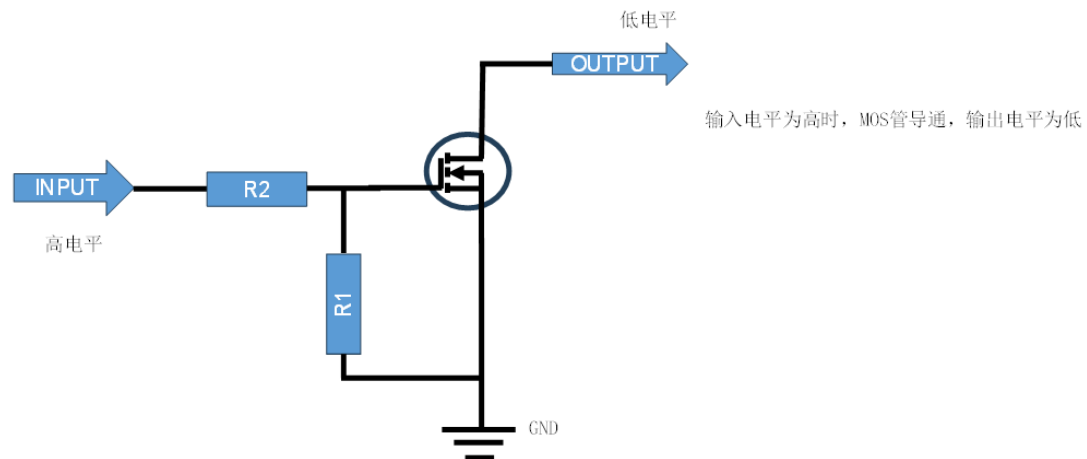
(1) 概念：上拉和下拉电阻统称为拉电阻。在电子元器件中并不存在上拉电阻和下拉电阻这两种实体的电阻。之所以这样称呼是根据电阻使用的场景不同来具体定义的。其本质还是电阻。上拉电阻是指通过电阻与一个固定的高电平 V_{CC} 相接，使其电压在空闲状态

保持在 V_{cc} 电平，此时电阻被称为上拉电阻。同理，下拉电阻是指将某信号线通过电阻接在固定的低电平 GND 上，使其空闲状态保持 GND 电平，此时的电阻被称为下拉电阻。

(2) 最常见的用法：

- 将不确定信号钳位在高电平（上电保持状态）

(3) 原理：



4.1.3 下拉电阻

下拉电阻：接在引脚和地之间的电阻。

- (1) 作用：将一个不确定的信号钳位在低电平。

4.1.4 限流电阻

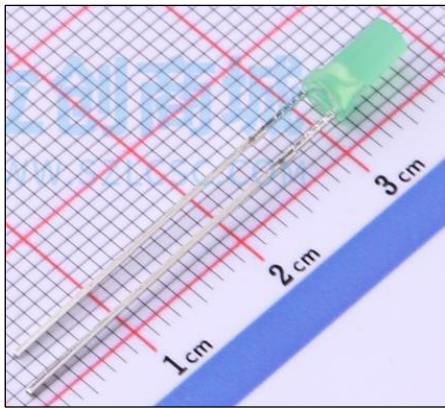
- (1) 作用：将电流大小限制到元器件的正常工作电流。

(2) 阻值的确定：

- 基本参数：压降、工作电流（或功率）
- 公式：电流 = 功率 / 压降

(3) 查看数据手册（以 L-3N4GD 发光二极管为例）

- 购买连接：<https://item.szlcsc.com/3583390.html>
- 实物图：



➤ 数据手册重要参数:

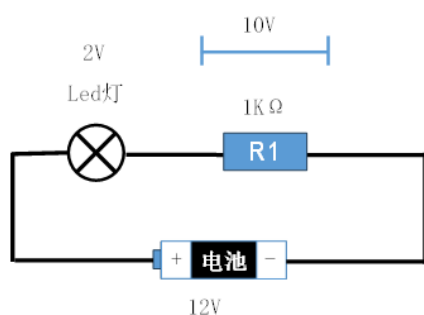
ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS : (Ta = 25°C)

		最小值		典型值		最大电压	
SYMBOL	PARAMETER	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	
VF	Forward Voltage 正向导通电压	IF = 20mA		2.2	2.8	V	
IR	Reverse Current	VR = 5V			100	μA	
λD	Dominant Wavelength	IF = 20mA		570		nm	
Δλ	Spectral Line Half-Width	IF = 20mA		30		nm	
2θ1/2	Half Intensity Angle	IF = 20mA		150		deg	
IV	Luminous Intensity	IF = 20mA		6		mcd	

ABSOLUTE MAXIMUM RATING : (Ta = 25°C)

SYMBOL	PARAMETER	YELLOW GREEN	UNIT
PD	Power Dissipation Per Chip	85	mW
VR	Reverse Voltage Per Chip	5	V
IAF	Continuous Forward Current Per Chip 额定电流	30	mA
IPF	Peak Forward Current Per Chip (I 峰值正向导通电流 Iz)	120	mA
—	Derating Linear From 25°C Per Chip	0.40	mA/°C
Topr	Operating Temperature Range	-40°C to 85°C	
Tstg	Storage Temperature Range	-40°C to 85°C	

如果亮度要求不高，也可以降低电流，延长 led 灯的使用寿命，比如：让 led 在 2V、10mA 的情况下工作：



比如：12V的电源，点亮目标工作电压是2V的led，工作电流是10mA

那分配到电阻R1的电压就是10伏

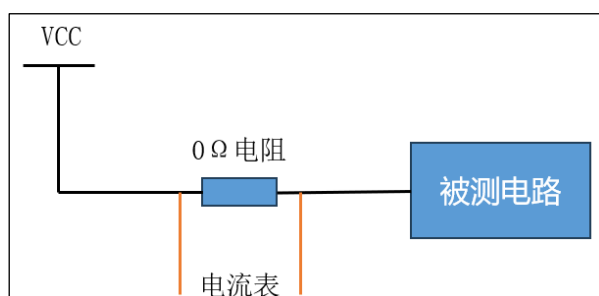
根据 $R = V/I = 1000\Omega$ ，R1的阻值是1KΩ

4.1.5 零欧姆电阻

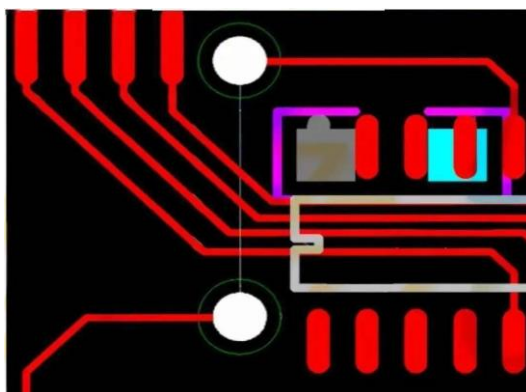
零欧姆电阻又称为跨接电阻器，是一种特殊用途的电阻，0 欧姆电阻器并非真正的阻值为零，欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。正因为有阻值，也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。

1) 零欧姆电阻的使用场景

(1) 0 欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻，想测某部分电路的耗电流的时候，接 0 欧姆电阻，接上电流表，这样方便测耗电流，可用于测量大电流。



(2) 在单面板布线时，如果实在布不过去了，也可以加一个 0 欧的电阻。

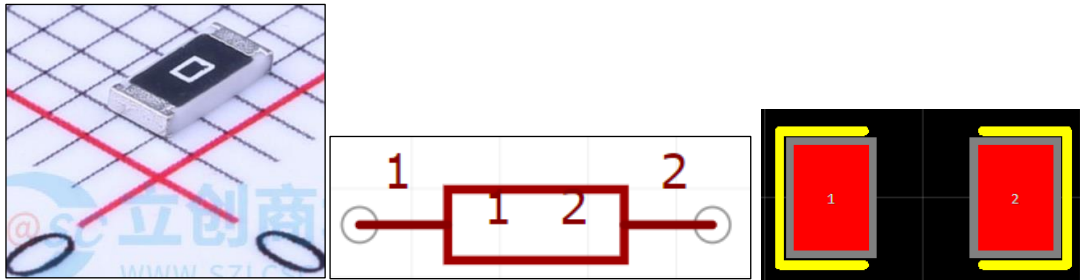


2) 零欧姆电阻

(1) 购买链接

<https://item.szlcsc.com/116571.html>

(2) 实物图、原理图、封装



(3) 数据手册



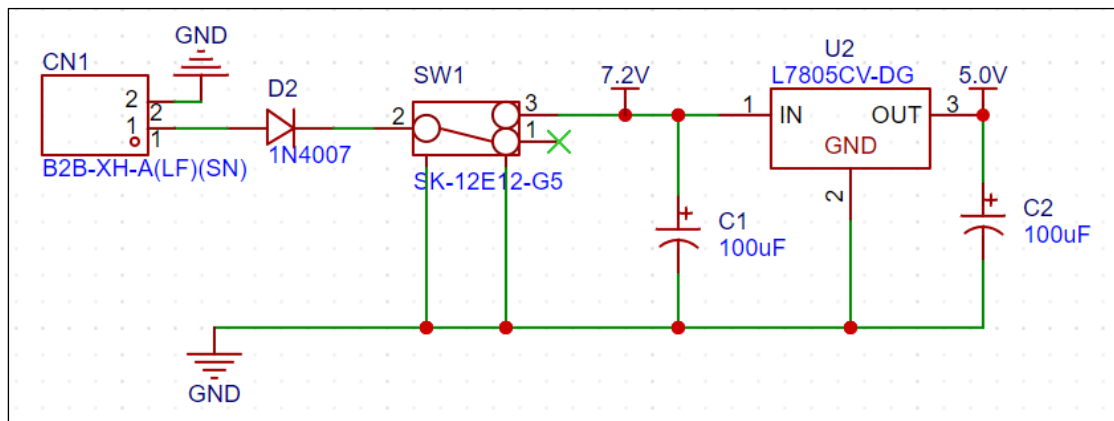
C115323_贴片电阻_RS-06000JT_规

4.2 电容

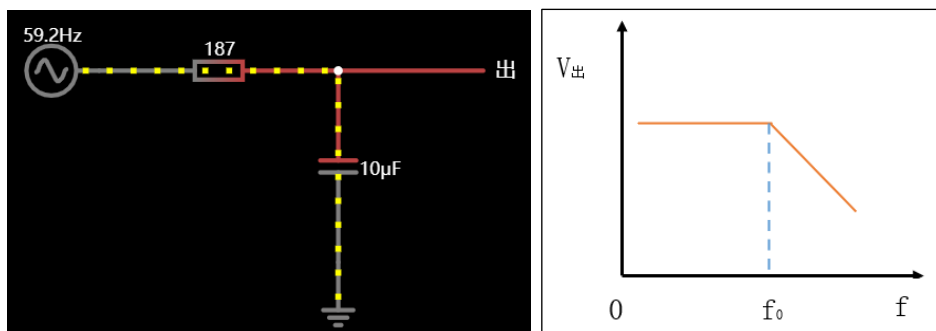
4.2.1 滤波

1) 电容滤波的应用

单片机上电的瞬间到稳定供电，会产生很多杂波，利用电容隔直通交的特性，可以将杂波过滤掉。



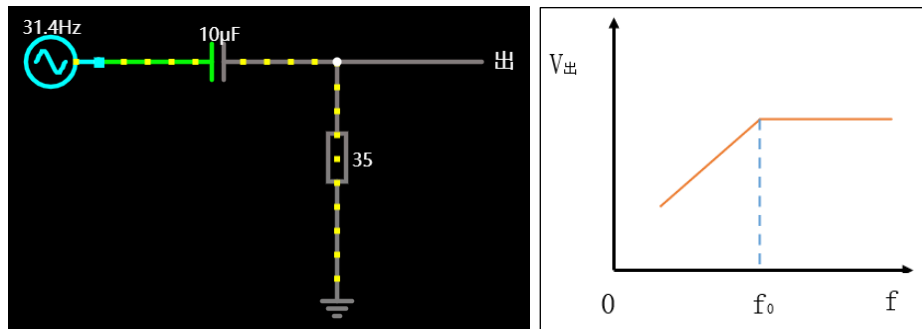
2) 低通滤波 ($f_0 = 1/2 \pi RC$)



说明：输入的信号频率超过 f_0 的频率，就会被电容通路吸收走，只有低于 f_0 频率的信

号才能正常输出出去。

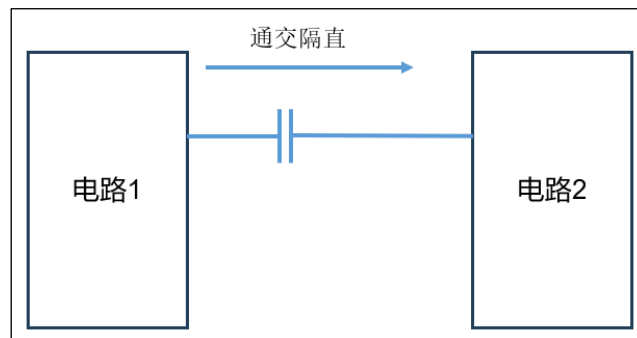
3) 高通滤波 ($f_0 = 1/2\pi RC$)



说明：输入的信号频率高于 f_0 的频率，能在输出端获取到完整的输入信号。如果输入信号频率低于 f_0 的频率，输出端不能获取完整的输入信号。

4.2.2 耦合电容

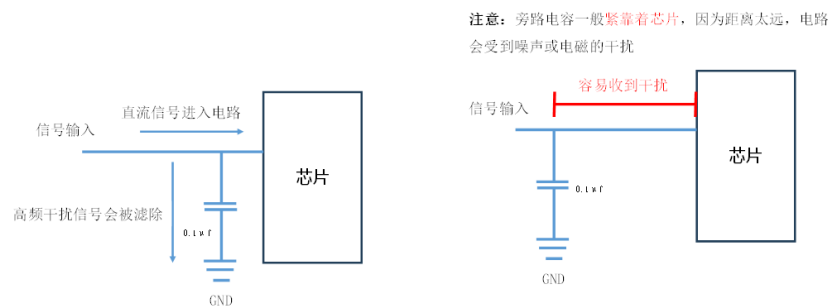
- 什么是耦合：就是两个电路之间的连接。
- 原理：利用电容隔直通交的特性，保留电路中想要传输的高频信号，去除直流信号。



电路 2 需要一个方波 信号（交流信号），通过电容去除掉直流信号

4.2.3 旁路电容

旁路电容：利用电容通交隔直的特性，滤除电路中的高频信号。



第 5 章 附录

5.1 常用电气符号

电气符号	含义	电气符号	含义
VCC	电源正极	AC	交流
GND	电源地	DC	直流
L	火线	M	电动机
N	零线	G	发电机

5.2 稳压电源使用

HY3005B 可调式直流**稳压稳流电源**采用先进的单片机技术，结合高品质编码开关实现输出电压与输出电流均连续可调、且稳压与稳流自动转换的高稳定性直流电源。粗调与细调可按需一键切换，可分别对电压步进 1V 与步进 10mV 精确调整；对电流步进 100mA 与步进 1mA 精确调整。



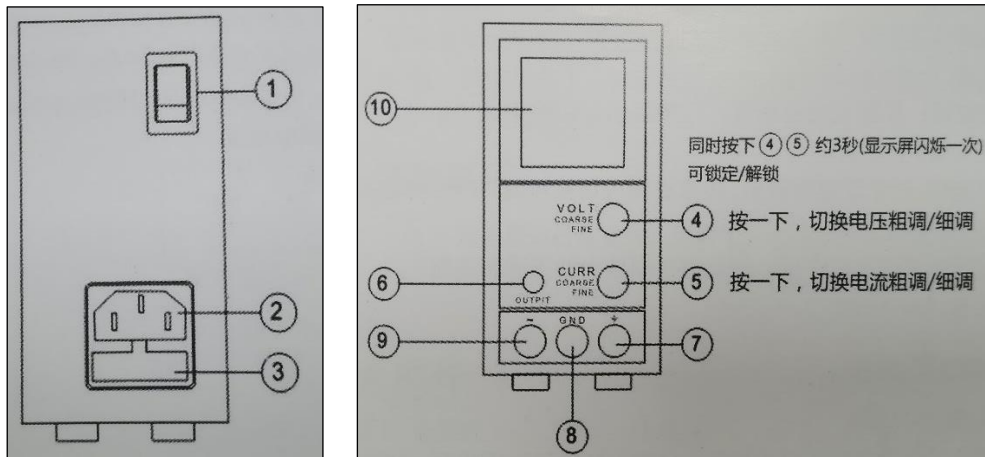
1) 技术参数

输入电压：104~127V AC（60HZ），或 207~253VAC（50HZ）。

额定输出电压：0-30V。

额定输出电流：0-5A。

2) 使用



- (1) 电源开关
- (2) 交流电输入插座（含保险丝）
- (3) 隐藏的保险丝盒
- (4) 输出电压调节旋钮：任意设定稳压值，轻按旋钮可切粗调（步进 1V）与细调（10mV）模式
- (5) 输出电流调节旋钮：任意设定限流值，轻按旋钮可切换粗调（步进 100mA）与细调（步进 1mA）模式
- (6) 输出开关：电压电流设定完成后，按此键控制输出的接通和关断
- (7) 输出接线柱正极（+）红色
- (8) 机壳接地接线柱（GND）绿色
- (9) 输出接线柱负极（-）黑色
- (10) LED 显示说明：4 位数字电压电流显示，（CV）灯指示恒压状态；（CC）灯指示恒流状态；（OUTPUT）灯指示输出关断状态。
- (11) 锁定功能：同时按住旋钮（4）&（5）约三秒钟，显示屏闪烁一次，输出设定值即被锁定，锁定状态不受断电影响。
- (12) 解锁：锁定状态下，同时按住旋钮（4）&（5）约三秒钟，显示屏闪烁一次，输出设定值被锁定状态即被解除。

5.3 示波器使用

2 通道 前面板

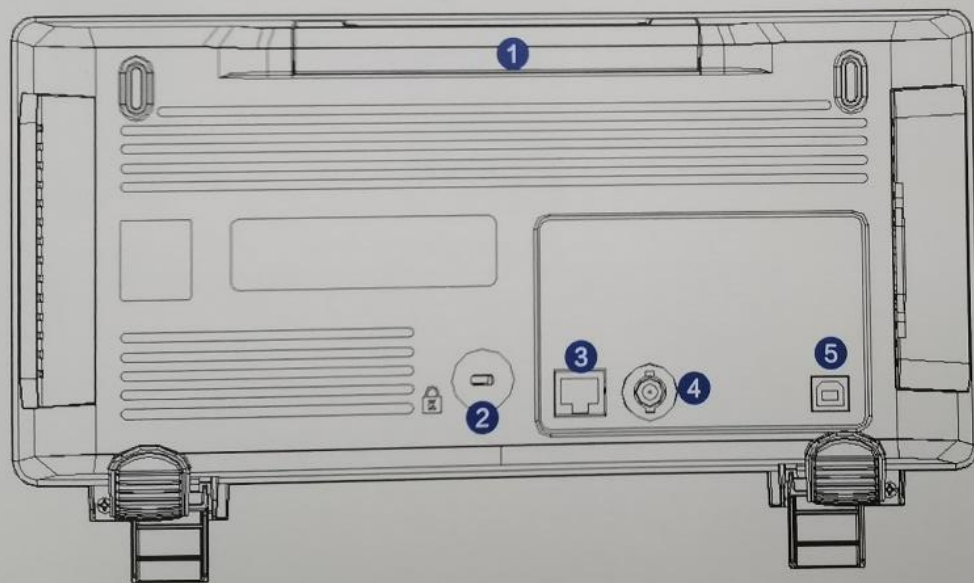


1. 用户界面显示区
2. 多功能旋钮
3. 常用功能菜单
4. 运行 / 停止
5. 波形自动设置

6. 触发系统
7. 水平控制系统
8. 模拟通道垂直控制、
数学运算及参考波形
9. 探头补偿信号输出端

10. 模拟通道输入端
11. USB host 接口
12. 菜单软键
13. 菜单显示开关
14. 电源按钮

2 通道 后面板



1. 手柄

垂直拉起该手柄，可方便提携示波器。不需要时，向下轻按即可。

2. 安全锁孔

可以使用安全锁，通过该锁孔将示波器锁在固定位置上。

3. LAN 接口

通过该接口将示波器连接到网络中，对其进行远程控制。

4. Pass/Fail 或 Trigger Out

可通过该接口输出一个反映示波器当前捕获率的信号，或输出 Pass/Fail 检测脉冲。

5. USB Device

通过该接口对示波器进行控制。

前面板简介

水平控制



4 通道水平控制



2 通道水平控制



：按下该键快速进入滚动模式。滚动模式的时基

为 50ms/div ~100s/div。



：按下该按键开启搜索功能。该功能下，示波器将自动搜索符合用户指定的条件的事件，并在屏幕上方用白色三角形标记。



水平 POSITION

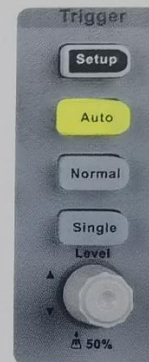
：修改触发位移。旋转旋钮时触发点相对于屏幕中心左右移动。修改过程中，所有通道的波形同时左右移动，屏幕上方的触发位移信息也会相应变化。按下该旋钮可将触发位移恢复为零。



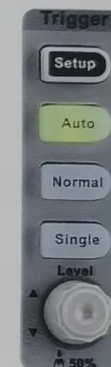
水平时基

：修改水平时基档位。顺时针旋转减小时基，逆时针旋转增大时基。修改过程中，所有通道波形被扩展或压缩，同时屏幕上方的时基信息也相应变化。按下该按钮快速开启 Zoom 功能。

触发控制



4 通道触发控制



2 通道触发控制



按下该键打开触发设置菜单。该示波器提供边沿、斜率、脉宽、高清视频、窗口、间隔、超时、欠幅、码型以及串行触发（IIC/SPI/UART/RS232/CAN/LIN）等丰富的触发类型。

以下向您简要介绍高清视频、间隔、欠幅、码型以及串行触发。

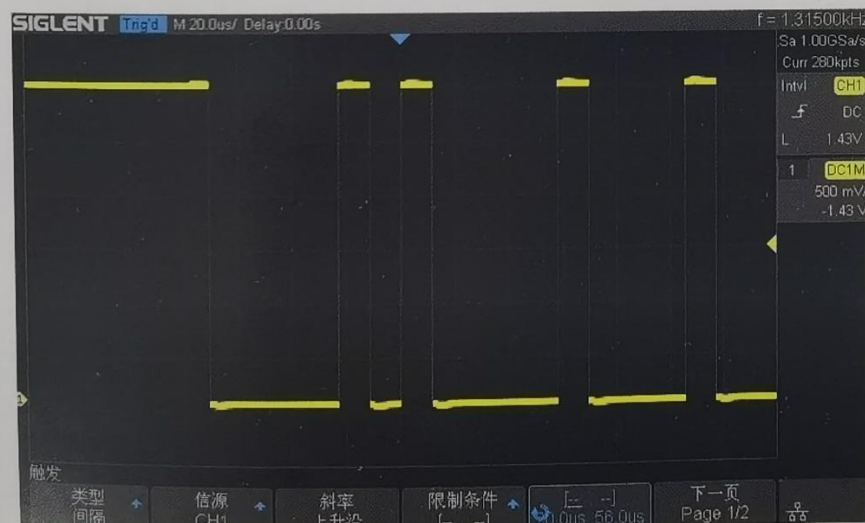
高清视频触发

SDS1000X-C 支持 NTSC、PAL 模拟视频信号和 HDTV(720P/1080P/1080i) 数字高清视频信号触发，同时可对视频信号的行数和场数进行自动义设置。

间隔触发

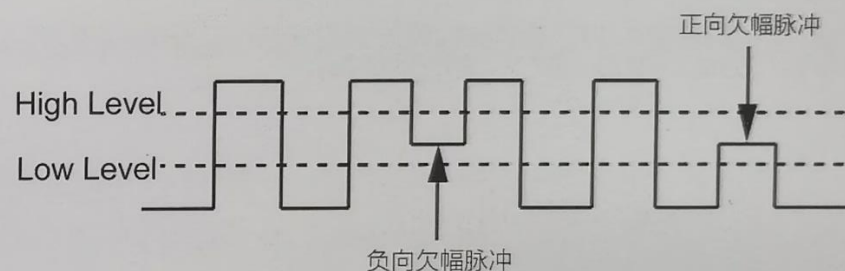
从输入信号的上升沿（下降沿）通过触发电平开始到相邻的上升沿（下降沿）通过触发电平结束的时间间隔（ ΔT ）与您当前所设定的时间值满足条件限制（ $\leq, \geq, [---, ---], --[---]$ ）则触发。

下图（以 4 通道机型为例）描述的是两相邻上升沿的时间间隔（ ΔT ）与您当前所设定的时间值满足条件限制（ $[---, ---]$ ）时的触发图。

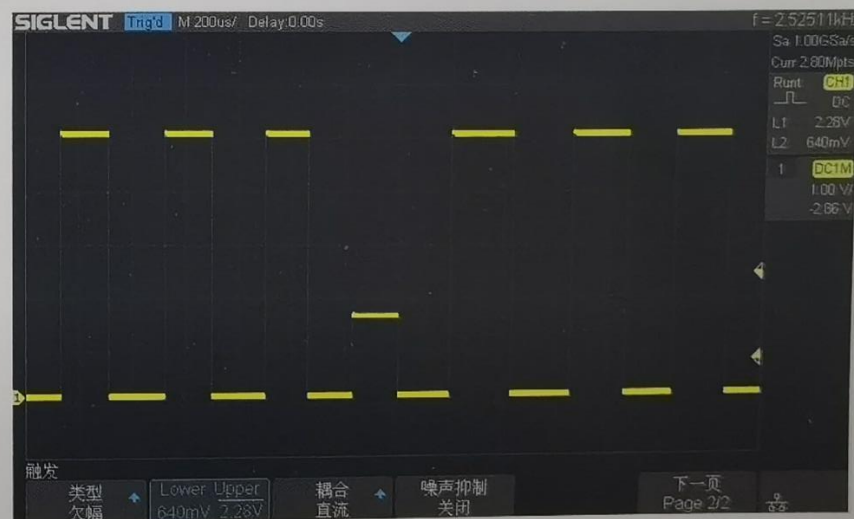


欠幅触发

欠幅触发包括正向脉冲欠幅触发和负向脉冲欠幅触发。前者触发跨过低电平而未跨过高电平的正向脉冲，后者触发跨过高电平而未跨过低电平的负向脉冲。



下图（以 4 通道机型为例）描述的是正向欠幅脉冲触发图。



码型触发

码型触发通过查找特定的码型而识别触发条件。此码型为通道的逻辑组合（与 / 或 / 与非 / 或非）。每个通道的逻辑值可以是 1（高）、0（低）、Invalid（无效）。

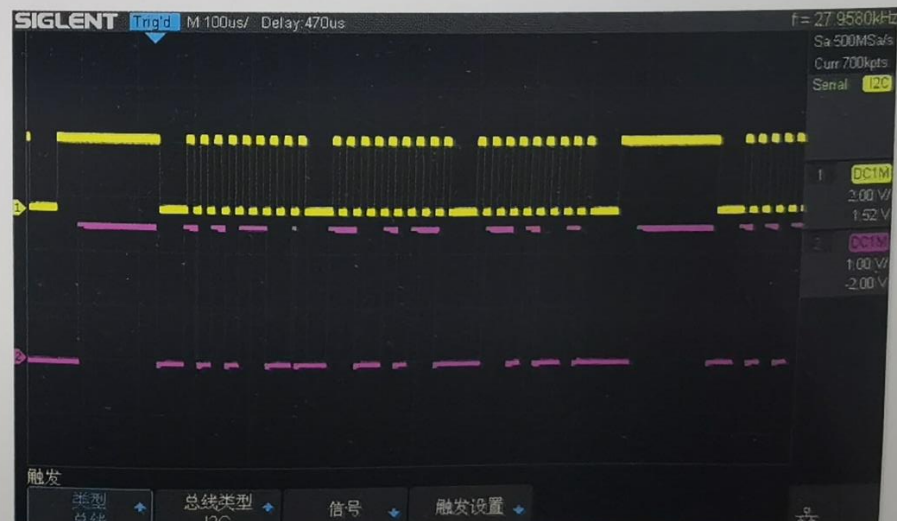
下图（以 4 通道机型为例）描述的是逻辑关系为“与非”，通道 1 设置为“低电平”，通道 2 设置为“高电平”的码型触发图。



IIC 总线触发

在将示波器设置捕获 IIC 信号后，可在开始 / 结束条件、重新启动、无应答、EEPROM 数据读取时触发，或在具有特定的设备地址和数据值的读 / 写帧上触发。设置 IIC 触发时，需指定串行时钟线 (SCL) 和串行数据线 (SDA) 的数据源（可在解码功能菜单中进行设置）。

下图（以 4 通道机型为例）描述的是在“开始”条件上触发的 IIC 信号图。



SPI 总线触发

将示波器串行触发通道设置为 SPI 信号类型后，可以指定 MISO 或者 MOSI 上的任意数据触发，数据长度可为 4 到 32 位。

UART/RS232 总线触发

将示波器串行触发通道设置为 UART/RS232 信号类型后，可以指定 RX 或者 TX 上的开始信号，结束信号，错误信号，或者任意数据触发，数据长度可为 5 到 8 位。

CAN 总线触发

将示波器串行触发通道设置为 CAN 信号类型后，可以指定在 CAN-H 或者 CAN-L 上帧的开始条件、远程帧 ID、数据帧 ID、数据帧 ID+ 任意数据（支持两个字节），或帧错误上触发。

LIN 总线触发

将示波器串行触发通道设置为 LIN 信号类型后，可以指定在 LIN 信号的开始信号、帧 ID、帧 ID+ 数据、或帧错误上触发。

注意：要了解更多触发类型及详细的触发知识，请参见 SDS1000X-C 用户手册。

 **Auto** : 按下该键切换触发模式为 Auto（自动）模式。

 **Normal** : 按下该键切换触发模式为 Normal（正常）模式。

 **Single** : 按下该键切换触发模式为 Single（单次）模式。

Level  : 修改触发电平。顺时针旋转旋钮增大触发电平值，逆时针旋转减小触发电平值。修改过程中，触发电平线上下移动，同时屏幕右侧状态栏中的触发电平值相应变化。按下该旋钮可快速将触发电平设置为波形的中心位置。

垂直控制



4 通道垂直控制界面



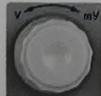
2 通道垂直控制界面

1

: 模拟通道控制按钮。每个通道标签用不同颜色标识，且屏幕中波形颜色和输入通道连接器的标签颜色相对应。按下该按钮可打开相应通道及其菜单。



垂直 POSITION: 修改对应通道波形的垂直位移。顺时针旋转增大位移，逆时针旋转减小位移。修改过程中波形会上下移动，同时屏幕中下方弹出的位移信息会相应变化。按下该按钮将垂直位移恢复至零。



垂直档位: 修改当前通道的电压档位。顺时针旋转减小档位，逆时针旋转增大档位。修改过程中波形视觉上的“幅度”增大或减小，同时屏幕右方的电压档位信息会相应变化。按下该旋钮可快速切换电压档位的调节模式为“粗调”或“细调”。

Math

数学运算功能按钮。按下该键打开数学运算菜单，可进行加、减、乘、除、FFT、微分、积分、平方根等运算。使用多功能旋钮可以设置 math 波形的垂直刻度和位置。

Ref

参考波形功能按钮。按下该按钮打开参考波形菜单，存储参考波形，并将实测波形与参考波形相比较，以判断电路故障。SDS1000X-C 系列 4 通道机型可存储 4 组（2 通道机型为 2 组）参考波形。使用多功能旋钮可以设置 Ref 波形的垂直刻度和位置。

Digital

数字通道功能按键。按下该按键打开数字通道功能。SDS1000X-C 支持 16 路数字通道，仅 4 通道机型支持该功能。



: 按下该按钮执行波形自动设置功能。示波器将根据输入信号自动调整垂直电压档位、水平时基档位以及触发方式，使波形以最佳方式显示。



: 按下该按钮可将示波器的运行状态设置为“运行”或“停止”。“运行”状态下，该键黄灯被点亮；“停止”状态下，该键红灯被点亮。

多功能旋钮



调节波形亮度 / 网格亮度 / 透明度

要调节波形亮度（可调范围 0%~100%）/ 网格亮度（可调范围 0%~100%）/ 透明度（可调范围 20%~80%），需先按 **Display Persist** → 波形亮度 / 网格亮度 / 透明度，然后旋转功能旋钮进行调节。

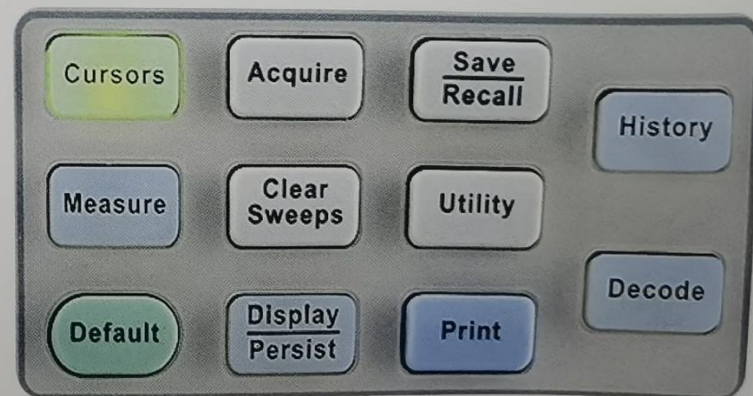
多功能旋钮

菜单操作时，按下某菜单软键后，若旋钮上方指示灯被点亮，此时旋转该旋钮可选择该菜单下的任一选项，按下该旋钮则选中该选项，指示灯熄灭。另外，该旋钮还可用于修改参数值、输入文件名等用途。

常用功能菜单



4 通道常用功能菜单



2 通道常用功能菜单

Cursors

: 按下该按钮进入光标测量菜单。示波器提供电压和时间两种光标测量类型。

**Display
Persist**

: 按下该按钮快速开启余辉功能。同时进入显示设置菜单。可设置波形显示类型、色温、余辉、网格类型、波形亮度、网格亮度、透明度等参数。透明度指屏幕弹出信息框的透明程度，例如，可使用多功能旋钮对开启光标模式后弹出的信息框的透明度进行调节。

History

: 按下该按钮快速进入历史波形菜单。历史波形模式最大可录制 80000 帧波形

Utility

: 按下该按钮进入系统辅助功能设置菜单。设置系统相关功能和参数，例如接口、声音、语言等。此外还支持一些高级功能，例如 Pass/Fail 测试、打印设置、自校正和固件升级等。

Measure

: 按下该按钮进入测量菜单，可设置各项测量参数和统计功能。还可设置全部测量。可选择并同时显示最多四种测量参数，统计功能则统计当前显示的测量参数的当前值、平均值、最小值、最大值、标准差和统计次数。全部测量可同时显示所有电压参数和时间参数。

Acquire

: 按下该按钮进入采样设置菜单。可设置波形的获取方式（普通 / 峰值检测 / 平均值）、内插方式（Sinx/x 和线性插值）、采集模式（快采和慢采）和存储深度。

**Save
Recall**

: 按下该按钮进入文件存储 / 调出界面。可存储 / 调出的文件类型包括设置文件、波形文件、图像文件和 CSV 文件。

Default

: 按下该按钮，设备将恢复默认设置状态。在文件存储 / 调出菜单下，用户可自定义系统默认设置。

Decode

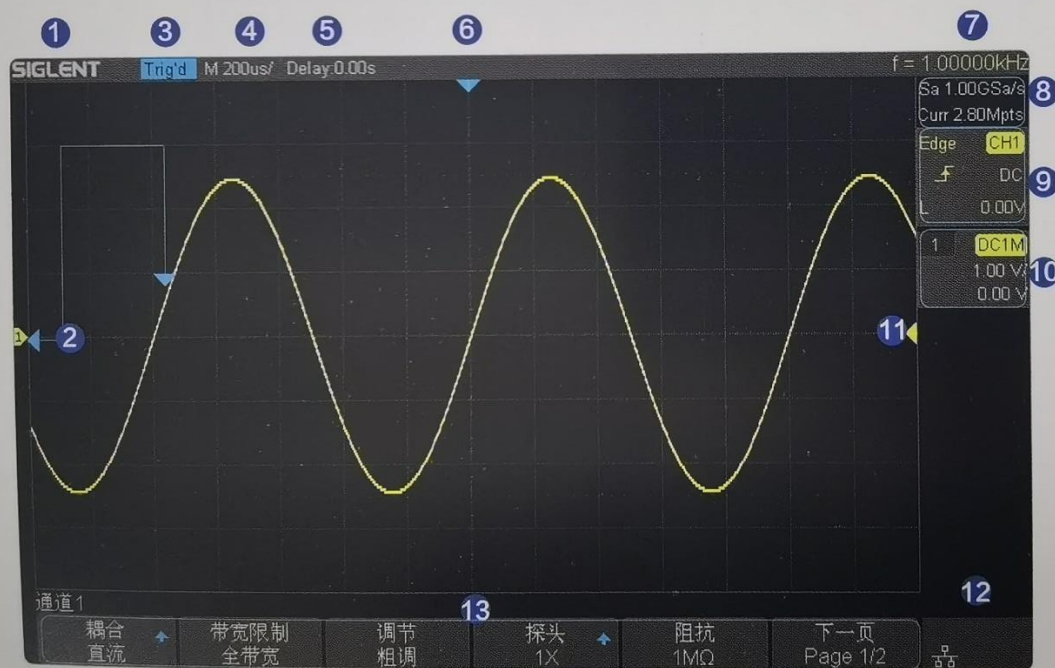
: 解码功能按键。按下该键开启解码功能菜单。

SDS1000X-C 提供两条串行总线 1、2 对模拟通道输入的信号进行常用协议解码，包括 IIC、SPI、UART/RS232、CAN、LIN。

Navigate

: 按下该按键进入导航菜单后，可按事件或者时间导航搜索结果，或者导航历史帧，仅 4 通道支持该功能。

用户界面



1. 商家商标

SIGLENT 为本公司注册商标。

2. 通道标记 / 波形

不同通道用不同的颜色表示，通道标记和波形的颜色一致。

3. 运行状态

可能的状态包括 Arm(采集预触发数据)、Ready(等待触发)、Trig'd(已触发)、Stop(停止采样)、Auto(自动采集)。

4. 水平时基

表示屏幕水平轴上每格所代表的时间长度。使用水平时基旋钮



可以修改该参数。可设置的范围为 1ns ~ 100s。

5. 触发位移

使用水平 POSITION 旋钮可以调节该参数。向右旋转使得箭头(初始位置为屏幕正中间)向右移动，触发位移(初始为零)相应减小；向左旋转使得箭头向左移动，触发位移相应增大。按下旋钮触发位移自动恢复为零，箭头回到屏幕正中间。



6. 触发位置

显示屏幕中波形的触发位置。

7. 硬件频率计

显示当前触发通道波形信号的频率值。

8. 采样率和存储深度

显示示波器当前使用的采样率及存储深度。使用水平时基旋钮可以修改当前的采样率和存储深度。

9. 触发参数

触发源  显示当前选择的触发源。选择不用的触发源时标志也不同，触发参数的颜色也会相应改变。

触发耦合  显示当前触发的耦合方式。可选择的耦合方式有：DC、AC、LF Reject、HF Reject。

触发电平值  0.00V 显示当前触发电平值。按下旋钮将电平值快速设置于波形中间。

触发类型  显示当前选择的触发类型及触发条件设置。选择不同的触发类型时标志也不同。

例如： 表示在“边沿触发”的上升沿触发。

10. 通道设置

通道耦合  显示当前通道的耦合方式。可选择的耦合方式有：DC、AC 和 GND。

电压档位  表示当前通道的电压档位。使用垂直档位旋钮可以改变该参数，可设置为 500 μ V/div。

带宽限制  若通道带宽限制开启，则显示  标志。

输入阻抗  显示当前通道的输入阻抗 (1M Ω)。

11. 触发电平位置

显示当前触发通道的触发电平在屏幕上的位置。按下旋钮可使触发电平恢复至波形中心。

12. 接口连接标识

 表示 USB Host 已连接 U 盘

 表示 WIFI 已连接， 表示 WIFI 未连接，（仅 4 通道机型支持 WIFI 功能）

 表示 LAN 口已连接， 表示 LAN 口未连接

13. 菜单

显示示波器当前所选功能的菜单，按下对应菜单软键即可进行相应设置。

故障处理

下面列举了示波器在使用过程中可能出现的故障及排除方法。当您遇到这些故障时，请按照相应的步骤进行处理，若不能处理，请及时与 SIGLENT 联系。

1. 如果按下电源键示波器仍黑屏，无任何显示：

- (1) 检查电源接头是否接好；
- (2) 检查电源开关是否按实；
- (3) 检查保险丝是否熔断。如需更换电源保险丝，请使用相同规格的保险丝；
- (4) 做完上述检查后，请重新启动示波器；
- (5) 如仍无法正常启动本示波器，请与 SIGLENT 联系。

2. 采集信号后，显示屏并未出现相应的波形：

- (1) 检查探头是否正确连接在信号点上；
- (2) 检查信号连接线是否正确连接在示波器输入通道 BNC 上；
- (3) 检查探头是否与待测物正常连接；
- (4) 检查待测物是否有信号产生；
- (5) 重新采集一次信号。

3. 测量的电压幅值比实际值大或者小（注意：此种情况一般在使用探头时才出现）：检查通道衰减系数是否与探头实际使用衰减比例相符。

4. 有波形显示，但不能稳定显示：

- (1) 检查触发源：检查“触发”菜单中的信源选择是否与实际使用的信号通道相符；
- (2) 检查是否为“假波”：当信号频率很大（一般为 MHz）时，很容易出现假波，此时应检查当前时基是否为稳定触发的时基；
- (3) 检查触发类型：一般信号应使用“边沿触发”方式；只有选择合适的触发类型，波形才能稳定显示。
- (4) 改变触发释抑设置。

5. 按下 键无任何显示：

检查 Trigger 菜单中的触发方式是否为“正常”或“单次”，且触发电平是否超出波形触发范围外。如果是，将触发电平居中或者触发方式设置为“自动”。

故障处理

6. 波形显示呈阶梯状:

- (1) 水平时基档位可能太小, 增大水平时基, 从而改善显示;
- (2) 如显示类型为“矢量”, 采样点间以直线连接, 可能造成波形阶梯状显示。将显示类型设置为“点”显示方式即可。

7. U 盘设备不能被识别:

- (1) 检查 U 盘设备是否能正常工作;
- (2) 检查示波器 USB Host 接口是否正常工作;
- (3) 确认使用的为 Flash 型 U 盘。本示波器不支持硬盘性 U 盘设备;
- (4) 重启示波器并再次插入 U 盘;
- (5) 如果仍无法正常使用 U 盘, 请与 SIGLENT 联系。

